

# Содержание

|          |                                                                            |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Кривые</b>                                                              | <b>1</b>  |
| 1.1      | Кривые на плоскости . . . . .                                              | 1         |
| 1.2      | Кривые в трёхмерном пространстве . . . . .                                 | 6         |
| <b>2</b> | <b>Дифференциальная геометрия поверхностей</b>                             | <b>11</b> |
| 2.1      | Ковариантное дифференцирование векторных полей . . . . .                   | 13        |
| 2.1.1    | Параллельный перенос касательных векторов . . . . .                        | 15        |
| 2.2      | Изометрии поверхностей . . . . .                                           | 18        |
| 2.2.1    | Дифференциал гладкого отображения поверхностей . . . . .                   | 18        |
| <b>3</b> | <b>Гладкие многообразия</b>                                                | <b>30</b> |
| 3.1      | Напоминание (На экзамене скорее всего доказывать не потребуется) . . . . . | 30        |
| 3.2      | Гладкие многообразия и структуры . . . . .                                 | 34        |
| 3.3      | Дифференциал гладкого отображения . . . . .                                | 38        |
| 3.4      | Геометрия на сфере . . . . .                                               | 40        |
| 3.5      | Геометрия Лобачевского . . . . .                                           | 47        |
| 3.5.1    | Начальные факты специальной теории относительности . . . . .               | 51        |
| 3.5.2    | Плоскость Лобачевского . . . . .                                           | 52        |
| 3.6      | Модель Пуанкаре в круге плоскости Лобачевского . . . . .                   | 57        |

## 1 Кривые

### 1.1 Кривые на плоскости

Здесь и далее координаты векторов обозначаем верхними индексами, производные обозначаем так:  $\dot{a}$ .

**Определение 1.1.** Гладкая элементарная регулярная вложенная плоская кривая — множество точек  $\gamma$  на плоскости, задаваемое параметрическими уравнениями

$$z^1 = u(t)$$

$$z^2 = v(t)$$

$$z(t) = (u(t), v(t))$$

причём

1.  $t \in [a, b]$

2.  $z(t) \in C^\infty[a, b]$  (гладкость)

3.  $\forall t \in [a, b] \dot{z}(t) = (\dot{u}(t), \dot{v}(t)) \neq 0$  (вектор скорости кривой не обращается в 0 на отрезке  $[a, b]$  (регулярность))

4. если  $z(t_1) = z(t_2)$ , то  $t_1 = t_2$

**Пример 1.**

$$z^1(t) = t^3$$

$$z^2(t) = t^2$$

$$t \in [-1, 1]$$

**Упражнение.** Пусть  $\gamma$  — прямой угол, необходимо задать  $z = r(t)$ , где  $r(t) \in C^\infty$ .

**Определение 1.2.** Замена параметра вида:  $t(\tau)$ , где  $\tau \in [\alpha, \beta]$ ,  $t(\tau) \in C^\infty[\alpha, \beta]$ ,  $t'(\tau) \neq 0$ , называется допустимой заменой.

**Определение 1.3.** Касательной к кривой  $\gamma$  в точке  $r(t_0)$  называется прямая, проходящая через эту точку в направлении вектора  $\dot{r}(t_0)$ .  $z = r(t_0) + \tau \cdot \dot{r}(t_0)$ .

**Определение 1.4.** Нормалью к кривой  $\gamma$  в точке  $r(t_0)$  называется прямая, проходящая через эту точку и ортогональная касательной.

**Определение 1.5.** Длиной дуги кривой между точками  $t_1$  и  $t_2$  называется число

$$l = \int_{t_1}^{t_2} |\dot{r}(t)| dt$$

**Упражнение.** Доказать, что  $l$  не зависит от допустимой параметризации.

*Доказательство.* Пусть  $t(\tau)$  — допустимая параметризация, тогда  $l = \int_{\tau_1}^{\tau_2} |\dot{r}(\tau) \cdot \frac{d\tau}{dt}| \cdot \frac{dt}{d\tau} d\tau =$

$$\int_{\tau_1}^{\tau_2} |\dot{r}(\tau)| d\tau$$

■

Рассмотрим кривую  $\gamma : z = r(t)$ , рассмотрим точку  $t_0$  на этой кривой и функцию  $s(t) = \int_{t_0}^t |\dot{r}(t_1)| dt_1$ . Зададим параметризацию  $t = t(s)$ .

**Определение 1.6.** Такая параметризация называется натуральной параметризацией, а  $s$  называется натуральным параметром.

**Замечание 1.** Если кривая  $\gamma$  задана натуральной параметризацией, то

$$l = |s(t_2) - s(t_1)|$$

**Замечание 2.**  $v(s) = 1$ , обозначение:  $\rho'(s) := v(s)$ .

Пусть даны две кривые  $\gamma$  и  $\tilde{\gamma}$ ,  $s_0$  — их общая точка.

$$\gamma : z = \rho(s)$$

$$\tilde{\gamma} : z = \tilde{\rho}(s)$$

$$\rho(s_0) = \tilde{\rho}(s_0)$$

**Определение 1.7.** Кривые  $\gamma$  и  $\tilde{\gamma}$  имеют в точке  $s_0$  касание порядка  $k$ , если натуральные параметры можно выбрать так, что  $\rho(s) - \tilde{\rho}(s) = \bar{o}((s - s_0)^k)$ .

**Утверждение 1.1.** Кривые  $\gamma$  и  $\tilde{\gamma}$  имеют в точке  $s_0$  касание порядка  $k$  тогда и только тогда, когда натуральные параметры можно выбрать так, что

$$\rho(s_0) = \tilde{\rho}(s_0), \rho'(s_0) = \tilde{\rho}'(s_0), \dots, \rho^{(k)}(s_0) = \tilde{\rho}^{(k)}(s_0)$$

.

*Доказательство.* По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано

$$\rho(s) - \tilde{\rho}(s) = \sum_{j=0}^k \frac{\rho^{(j)}(s_0) - \tilde{\rho}^{(j)}(s_0)}{j!} \cdot (s - s_0)^j + \bar{o}((s - s_0)^k)$$

■

**Лемма 1.1.** Пусть  $\alpha(t) \in \mathbb{R}^n$ ,  $\alpha(t)$  — бесконечно дифференцируемая вектор-функция и  $l = \text{const}$ , тогда  $\alpha \perp \dot{\alpha}$ .

*Доказательство.*  $l^2 = (\alpha, \alpha) = \text{const} \implies |\alpha|^2 = \text{const} \implies (|\alpha|^2)' = 2(\alpha, \dot{\alpha}) = 0$ .

■

**Следствие 1.0.1.** Если  $z = \rho(s)$  — нормальная параметризация кривой  $\gamma$ , то  $(\ddot{\rho}, \dot{\rho}) = 0$ .

**Замечание 3.** Далее вместо  $\dot{\rho}$  пишем  $\rho'$ , имея ввиду, что  $\rho$  — натуральная параметризация.

**Теорема 1.1.** Пусть в некоторой точке  $s_0$  кривой  $\gamma$   $\rho''(s_0) \neq 0$ , тогда существует единственная окружность, имеющая касание второго порядка в точке  $s_0$ , причём центр этой окружности находится на нормали к кривой  $\gamma$  в направлении  $\rho''(s_0)$ , а её радиус  $R = \frac{1}{|\rho''(s_0)|}$ .

*Доказательство.* Рассмотрим окружность  $\tilde{\gamma}$  с центром в точке  $z_0$  и радиуса  $R = \frac{1}{|\rho''(s_0)|}$ . Зададим эту окружность так:

$$\tilde{\gamma} : z = z_0 + \begin{pmatrix} a \cos(\frac{s}{a}) \\ a \sin(\frac{s}{a}) \end{pmatrix}$$

Тогда  $\tilde{\rho}'(s) = \begin{pmatrix} -\sin(\frac{s}{a}) \\ \cos(\frac{s}{a}) \end{pmatrix}$

$$\tilde{\rho}''(s) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{a} \cos(\frac{s}{a}) \\ -\frac{1}{a} \sin(\frac{s}{a}) \end{pmatrix}$$

Значит,  $|\tilde{\rho}''(s)| = \frac{1}{a}$ . ■

**Определение 1.8.** Построенная окружность называется соприкасающейся окружностью. Её центр называется центром кривизны, её радиус  $R$  — радиусом кривизны, а величина  $k = \frac{1}{R}$  — кривизной кривой.

**Замечание 4.** Пусть  $\ddot{a}(s_0) \neq 0$ , тогда пара  $\{v(s_0), n(s_0) = \frac{\ddot{a}(s_0)}{|\ddot{a}(s_0)|}\}$  — ортонормированный репер с центром в точке  $s_0$ ,  $n(s_0)$  — вектор нормали.

**Определение 1.9.** Такой репер называется репером Френе.

**Утверждение 1.2** (Плоские формулы Френе).

1.  $v' = \frac{1}{R} \cdot n$

2.  $n' = -\frac{1}{R} \cdot v$

*Доказательство.*

1.  $n = \frac{\rho''}{|\rho''|} = \frac{v'}{\frac{1}{R}}$ , то есть  $v' = \frac{1}{R} \cdot n$ .

2. По лемме 1.1  $n' \perp n$ , тогда  $n' \parallel v \implies n' = \lambda v$ . Так как  $(v, n) = 0$ , то  $(v, n') + (v', n) = 0$ . По пункту 1.  $v' = \frac{1}{R} \cdot n$ , тогда  $\frac{1}{R}(n, n) + \lambda(v, v) = 0$ .

Векторы  $\vec{n}$  и  $\vec{v}$  имеют единичную длину, значит,  $\lambda = -\frac{1}{R}$ , то есть  $n' = -\frac{1}{R} \cdot v$ . ■

**Замечание 5.** Пусть плоскость ориентирована и  $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$ , тогда рассмотрим

$$\tilde{n} = \begin{pmatrix} -v_2 \\ v_1 \end{pmatrix}.$$

В таком случае можно не требовать, что вектор скорости нигде не обращается в

ноль. При этом  $\tilde{k} = \begin{cases} k, & \text{при } \tilde{n} = n \\ -k, & \text{при } \tilde{n} = -n \\ 0, & \text{при } \ddot{a} = 0 \end{cases}$

**Утверждение 1.3.**

1. Формулы Френе остаются верными при замене  $n$  на  $\tilde{n}$  и  $k$  на  $\tilde{k}$ .

2.  $\tilde{k} \in C^\infty$

*Доказательство.*

1. Так как  $\tilde{n} = n$  либо  $\tilde{n} = -n$ , и знаки  $\tilde{n}$  и  $\tilde{k}$  совпадают, и  $|k| = |\tilde{k}|$ , то  $kn = \tilde{k}\tilde{n}$ .
2.  $|\tilde{n}| = 1$ , рассмотрим  $(v', \tilde{n})$ . По первой плоской формуле Френе  $(v', \tilde{n}) = \tilde{k} \cdot (\tilde{n}, \tilde{n}) = \tilde{k} = v_1 \cdot v'_2 - v_2 \cdot v'_1$ . Так как  $v$  — бесконечно непрерывно дифференцируемая функция, то  $\tilde{k}$  тоже.

■

**Теорема 1.2** (о восстановлении кривой по функции кривизны).

1. Пусть  $k_0 \in C^\infty[0, l]$ , тогда существует кривая  $\gamma$  такая, что  $k_0$  — её функция кривизны.
2. Пусть  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  — две кривые такие, что  $\tilde{k}_1 = \tilde{k}_2$ , тогда существует движение  $f$  плоскости, переводящее  $\gamma_1$  в  $\gamma_2$ , то есть  $f(\gamma_1) = \gamma_2$ .

*Доказательство.*

1. Рассмотрим  $\alpha(s) = \int_0^s k_0(s_1)ds_1 + \alpha_0$ , тогда  $\alpha' = k_0$ . Рассмотрим  $v(s) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha(s)) \\ \sin(\alpha(s)) \end{pmatrix}$ , тогда  $r(s) = \int_0^s v(s_1)ds_1$ . Рассмотрим кривую  $\gamma : z = r(s)$ . Эта кривая гладкая, так как  $v(s)$  — гладкая функция. Из того что  $|v(s)| = 1 \neq 0$ , следует, что  $\gamma$  регулярна, а так же  $r'' = v' = \alpha' \cdot \begin{pmatrix} -v_2 \\ v_1 \end{pmatrix} = k_0 \cdot \tilde{n}$ , то есть  $k_0$  — кривизна кривой  $\gamma$ .
2. Соединим начала данных кривых при помощи сдвига. Затем, применим поворот, чтобы их векторы скорости в начальной точке совпали. Так как  $\tilde{k}_1 = \tilde{k}_2$ , то  $v'_1 = v'_2$ , значит,  $v_1 = v_2 + const$ . Так как вектора скорости в начальной точке совпадают, то  $const = 0$ . Аналогично  $r_1(s) = r_2(s)$ . Композиция использованных сдвига и поворота является искомым движением.

■

**Замечание 6.** Возможны точки самопересечения, в таких случаях эти точки считаем различными.

## 1.2 Кривые в трёхмерном пространстве

**Определение 1.10.** Гладкая элементарная регулярная вложенная кривая — множество точек  $\gamma \subset \mathbb{R}^3$ , задаваемое параметрическими уравнениями

$$z^1 = z^1(t)$$

$$z^2 = z^2(t)$$

$$z^3 = z^3(t)$$

$$z(t) = (z^1(t), z^2(t), z^3(t))$$

причём

1.  $t \in [a, b]$

2.  $z(t) \in C^\infty[a, b]$  (гладкость)

3.  $\forall t \in [a, b] \dot{z}(t) = (\dot{z}_1(t), \dot{z}_2(t), \dot{z}_3(t)) \neq 0$  (вектор скорости кривой не обращается в 0 на отрезке  $[a, b]$  (регулярность))

4. если  $z(t_1) = z(t_2)$ , то  $t_1 = t_2$

**Определение 1.11.** Касательной к кривой  $\gamma$  в точке  $r(t_0)$  называется прямая, проходящая через эту точку в направлении вектора  $\dot{r}(t_0)$ .  $z = r(t_0) + \tau \cdot \dot{r}(t_0)$ .

**Определение 1.12.** Нормальная плоскость к кривой  $\gamma$  в точке  $r(t_0)$  — плоскость, проходящая через эту точку и ортогональная касательной.  $(z - r(t_0), \dot{r}(t_0)) = 0$ .

**Замечание 7.** Длина дуги, натуральная параметризация, порядок касания, соприкасающиеся окружности, центр и радиус кривизны и кривизна определяются аналогично плоскому случаю.

Пусть  $z = r(s)$  и  $r(s_0) \neq 0$  для некоторого  $s_0$ , тогда определены  $v = r'(s_0)$  и  $n = r''(s_0)$

**Определение 1.13.** Вектор  $n$  — вектор главной нормали к кривой.

Рассмотрим вектор  $b = [v, n]$ .

**Определение 1.14.** Вектор  $b$  называется вектором бинормали. Тройка векторов  $\{v, n, b\}$  является ортонормированным репером с центром в точке  $s_0$ .

**Лемма 1.2.** Пусть  $A(t)$  и  $Q(t)$  — это  $n \times n$  гладкие матричные функции, заданные на отрезке  $[a, b]$ , причём  $\dot{Q} = A \cdot Q$ , тогда

1. если  $\forall t \in [a, b] Q(t) \cdot Q^T(t) = E$ , то  $\forall t \in [a, b] A^T(t) = -A(t)$ .

2. если  $\forall t \in [a, b] A^T(t) = -A(t)$  — кососимметричная матрица и  $Q(t)$  — ортогональная матрица хотя бы в одной точке, тогда  $\forall t \in [a, b] Q(t)$  — ортогональная матрица.

*Доказательство.* Рассмотрим

$$(Q^T \cdot Q)' = \dot{Q}^T \cdot Q + Q^T \cdot \dot{Q} = (A \cdot Q)^T \cdot Q + Q^T \cdot A \cdot Q = Q^T(A^T + A)Q$$

$$Q^T(A^T + A)Q = 0 \iff A^T + A = 0, \text{ то есть } Q^T \cdot Q = \text{const} \iff A^T + A = 0.$$

1. Из условия и равносильности выше следует, что  $A^T = -A$ .
2. Так как для некоторого  $t \in [a, b] Q^T(t) \cdot Q(t) = E$ , то из равносильности выше это равенство верно для любого  $t$ .

■

**Теорема 1.3** (Пространственные формулы Френе). Пусть  $\forall s r''(s) \neq 0$ , тогда существует бесконечно непрерывно дифференцируемая функция  $\kappa(s)$  такая, что:

1.  $v' = k \cdot n$
2.  $n' = -k \cdot v - \kappa \cdot b$
3.  $b' = \kappa \cdot n$

*Доказательство.* Рассмотрим матрицу  $Q(s) = \begin{pmatrix} \vec{v} \\ \vec{n} \\ \vec{b} \end{pmatrix}$ , тогда

$$Q'(s) = \begin{pmatrix} \vec{v}' \\ \vec{n}' \\ \vec{b}' \end{pmatrix} = A \cdot Q$$

По первому пункту леммы 1.2  $A$  — кососимметрическая матрица.

Пусть  $A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 \end{pmatrix}$ .  $n = \frac{r''}{|r''|} = \frac{v'}{k}$ , то есть  $v' = k \cdot n$ . Тогда  $a_{12} = k$  и  $a_{13} = 0$ .

Таким образом, матрица  $A$  имеет вид:  $A = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & a_{23} \\ 0 & -a_{23} & 0 \end{pmatrix}$ . Обозначим  $-a_{23} = \kappa$ .

Тогда из равенства  $Q' = A \cdot Q$  следуют пункты 2 и 3.

Рассмотрим  $-(n', b) = k \cdot (v, b) + \kappa \cdot (b, b) = \kappa$ , значит,  $\kappa(s)$  — гладкая функция. ■

**Определение 1.15.** Функция  $\kappa(s)$  называется функцией кручения кривой  $\gamma$ .

**Упражнение.** Доказать, что существует вектор  $\omega(s)$  такой, что  $v' = [\omega, v]$ ,  $n' = [\omega, n]$ ,  $b' = [\omega, b]$ .

*Доказательство.* Рассмотрим вектор  $\omega = -\kappa \cdot v - k \cdot b$  и проверим, что он удовлетворяет нужным условиям.

1.  $[\omega, v] = [(-\kappa \cdot v - k \cdot b), v] = -\kappa[v, v] - k[b, v] = -k[[v, n], v]$  (из определения вектора  $b$ ), тогда  $[\omega, v] = -k(v \cdot (n, v) - n \cdot (v, v)) = k \cdot n = v'$ .
2.  $[\omega, n] = [(-\kappa \cdot v - k \cdot b), n] = -\kappa[v, n] - k[b, n] = -\kappa \cdot b - k[[v, n], n]$  (из определения вектора  $b$ ), тогда  $[\omega, n] = -\kappa \cdot b - k(v \cdot (n, n) - n \cdot (v, n)) = -\kappa \cdot b - k \cdot v = n'$ .
3.  $[\omega, b] = [(-\kappa \cdot v - k \cdot b), v] = -\kappa[v, b] - k[b, b] = -\kappa[v, [v, n]]$  (из определения вектора  $b$ ), тогда  $[\omega, b] = -\kappa(v \cdot (v, n) - n \cdot (v, v)) = \kappa \cdot n = b'$ .

■

**Определение 1.16.** Кривая  $\gamma$  бирегулярна, если  $\forall s \ r''(s) \neq 0$ .

**Утверждение 1.4.** Пусть кривая  $\gamma$  бирегулярна, тогда она плоская тогда и только тогда, когда  $\kappa \equiv 0$ .

*Доказательство.* По третьему пункту теоремы 1.3  $b' = \kappa n$ . Рассмотрим  $(b', n) = \kappa$ .

$\implies$  Так как  $b = b_0 = \text{const}$ , то  $b' \equiv 0 \implies \kappa \equiv 0$ .

$\impliedby$  Так как  $\kappa \equiv 0$ , то  $b' \equiv 0 \implies b = b_0 = \text{const}$ . По определению  $(b, v) = 0$ , тогда  $0 = (b_0, r') = (b_0, r)' \implies (b_0, r) = \text{const} = c_0$ . Последнее уравнение является уравнением плоскости, значит, кривая  $\gamma$  плоская.

■

**Теорема 1.4** (о восстановлении пространственной кривой по кривизне и кручению).

1. Пусть  $k_0(s)$  и  $\kappa_0(s)$  — две бесконечно непрерывно дифференцируемые функции на отрезке  $[0, l]$ , причём  $\kappa(s) > 0$ , тогда существует бирегулярная кривая  $\gamma$  такая, что  $k = k_0$  и  $\kappa = \kappa_0$ .
2. Пусть  $\gamma$  и  $\tilde{\gamma}$  — две бирегулярные кривые такие, что  $k(s) = \tilde{k}(s)$  и  $\kappa(s) = \tilde{\kappa}(s)$ , тогда существует движение  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ , переводящее  $\gamma$  в  $\tilde{\gamma}$ .

*Доказательство.*

1. Из доказательства пространственных формул Френе  $A = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & -\kappa \\ 0 & -\kappa & 0 \end{pmatrix}$ , рассмотрим матрицу  $Q(s)$  такую, что  $\dot{Q}(s) = A(s) \cdot Q(s)$  и  $Q(0) = \begin{pmatrix} \vec{v}_0 \\ \vec{n}_0 \\ \vec{b}_0 \end{pmatrix}$ . Последнее уравнение является системой линейных дифференциальных уравнений с начальными

условиями, тогда по теореме Коши существования и единственности решения существует единственное решение  $Q(s) = \begin{pmatrix} \vec{v}(s) \\ \vec{n}(s) \\ \vec{b}(s) \end{pmatrix}$ . Рассмотрим  $r(s) = \int_0^s v(s_1) ds_1 + r_0$  и рассмотрим кривую  $\gamma : z = r(s)$ .  $r'(s) = v(s)$ , значит, эта кривая  $\gamma$  является гладкой и регулярной, причём  $s$  — нормальный параметр. Так как  $r'' = v' = k_0 \cdot n$ , то  $|v'| = k_0$ , то есть  $k_0$  — кривизна кривой  $\gamma$ . По второй пространственной формуле Френе  $n' = -k_0 v - \kappa_0 b \implies -\kappa_0 = (n', b)$ .

- Пусть  $\gamma_1$  и  $\gamma_2$  — две бирегулярные кривые, у которых кривизна и кручение совпадают. Рассмотрим сдвиг, соединяющий начальные точки. Теперь рассмотрим реперы Френе этих кривых  $\{v_1, n_1, b_1\}$  и  $\{v_2, n_2, b_2\}$  соответственно и поворот, переводящий репер первой кривой в репер второй кривой. Из пространственных формул Френе имеем:

$$\begin{aligned} v'_j &= k \cdot n_j \\ n'_j &= -k \cdot v_j - \kappa \cdot b_j \\ b'_j &= \kappa \cdot n_j \end{aligned}$$

По теореме Коши существования и единственности решения системы линейных дифференциальных уравнений существуют единственные решения  $v_1(s)$  и  $v_2(s)$ . Так как после поворота реперы совпадают, то  $v_1(s) = v_2(s) = 0$ , а значит,  $r_1(s) - r_2(s) = \text{const}$ . А так как начальные точки совпадают, то  $\text{const} = 0$ , то есть кривые совпадают.

■

## Утверждение 1.5.

- При натуральной параметризации верны следующие равенства:

$$\begin{aligned} (a) \quad v &= r', \quad n = \frac{r''}{|r''|}, \quad b = [v, n] \\ (b) \quad k &= |r''| \\ (c) \quad \kappa &= -\frac{\langle r', r'', r''' \rangle}{|r''|^2} \end{aligned}$$

- При произвольной параметризации

$$\begin{aligned} (a) \quad v &= \frac{\dot{r}}{|\dot{r}|}, \quad n = \frac{\dot{v}}{|\dot{v}|}, \quad b = [v, n] \\ (b) \quad k &= \frac{|[\dot{r}, \ddot{r}]|}{|\dot{r}|^3} \\ (c) \quad \kappa &= -\frac{\langle \dot{r}, \ddot{r}, \ddot{\dot{r}} \rangle}{|[\dot{r}, \ddot{r}]|^2} \end{aligned}$$

Доказательство.

1. Первые два пункта напрямую следуют из определений, так что разберём только третий пункт. По пространственным формулам Френе  $n' = -k \cdot v - \varkappa \cdot b$ , тогда  $(n', b) = -\varkappa$ , значит, из определения  $b$

$$\varkappa = -\langle v, n, n' \rangle = -\langle r', \frac{r''}{|r''|}, \frac{r'''}{|r''|} \rangle = -\frac{\langle r', r'', r''' \rangle}{|r''|^2}$$

2.

$$\begin{aligned} n &= \frac{r''}{|r''|} = \frac{v'}{|v'|} = \frac{\dot{v} \frac{dt}{ds}}{|\dot{v} \frac{dt}{ds}|} = \frac{\dot{v}}{|\dot{v}|} \\ \dot{r} &= r' \frac{ds}{dt} = r' \cdot |\dot{r}| \\ \ddot{r} &= r'' \cdot \left( \frac{ds}{dt} \right)^2 + r' \cdot \left( \frac{d^2s}{dt^2} \right) \Rightarrow \\ [\dot{r}, \ddot{r}] &= [r', r''] \cdot \left( \frac{ds}{dt} \right)^3 \end{aligned}$$

Так как по первой пространственной формуле Френе  $r'' = k \cdot n$ , а по определению  $n \perp r'$ , то  $[[r', r'']] = |r'| \cdot |r''|$ , а так как по определению  $r'$  — вектор единичной длины, то  $[[r', r'']] = |r''|$ . Значит,  $[[\dot{r}, \ddot{r}]] = |r''| \cdot |\dot{r}|^3$

$$\begin{aligned} \ddot{r} &= r''' \cdot \left( \frac{ds}{dt} \right)^3 + 3r'' \cdot \left( \frac{ds}{dt} \cdot \frac{d^2s}{dt^2} \right) + r' \cdot \left( \frac{d^3s}{dt^3} \right) = \\ &= r''' \cdot |\dot{r}|^3 + 3r'' \cdot (\dot{r}, \ddot{r}) + r' \cdot \frac{(\ddot{x}^2 + \dot{x} \cdot \ddot{x} + \ddot{y}^2 + \dot{y} \cdot \ddot{y} + \ddot{z}^2 + \dot{z} \cdot \ddot{z}) \cdot |\dot{r}|^2 - (\dot{r}, \ddot{r})^2}{|\dot{r}|^3} = \\ &= r''' \cdot |\dot{r}|^3 + 3r'' \cdot (\dot{r}, \ddot{r}) + r' \cdot \frac{|\dot{r}|^5 + |\dot{r}|^3 \cdot (\dot{r}, \ddot{r}) - (\dot{r}, \ddot{r})^2}{|\dot{r}|^3} = r''' \cdot |\dot{r}|^3 + \alpha r' + \beta r'' \\ \langle \dot{r}, \ddot{r}, \ddot{r} \rangle &= ([r', r''], \ddot{r}) \cdot |\dot{r}|^3 = \langle r', r'', r''' \rangle \cdot |\dot{r}|^6 \\ \varkappa &= -\frac{\langle \dot{r}, \ddot{r}, \ddot{r} \rangle}{|\dot{r}|^6 \cdot |r''|^2} = -\frac{\langle \dot{r}, \ddot{r}, \ddot{r} \rangle \cdot |\dot{r}|^6}{|\dot{r}|^6 \cdot [[\dot{r}, \ddot{r}]]^2} = -\frac{\langle \dot{r}, \ddot{r}, \ddot{r} \rangle}{[[\dot{r}, \ddot{r}]]^2} \end{aligned}$$

■

## 2 Дифференциальная геометрия поверхностей

Будем рассматривать поверхности размерности  $n$  в евклидовом пространстве размерности  $N$ .

**Определение 2.1.** Гладкая регулярная вложенная элементарная  $n$ -мерная поверхность в евклидовом пространстве размерности  $N$  — это множество точек, задаваемое параметрическим уравнением  $z = r(x)$ , причём должны быть выполнены следующие условия:

1.  $x = (x^1, \dots, x^n) \in D$  (некоторая открытая область)
2.  $r(x) \in C^\infty(D)$
3.  $r_1 = \frac{\partial r}{\partial x^1}, \dots, r_n = \frac{\partial r}{\partial x^n}$  линейно независимы в области  $D$
4.  $r(x) = r(x^*) \iff x = x^*$

Параметры  $x^1, \dots, x^n$  называются координатами на этой поверхности.

**Пример 2** (не регулярной поверхности). Рассмотрим  $\begin{cases} z^1 = (x^1)^3 \\ z^2 = (x^1)^2 \\ z^3 = x^2 \end{cases}$

Тогда  $r_1 = \begin{pmatrix} 3(x^1)^2 \\ 2x^1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $r_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ , значит, в нуле векторы будут линейно зависимы.

**Замечание 8.** Пусть  $y \in \tilde{D} \subset \mathbb{R}^n$ ,  $x = x(y)$  — биекция между  $\tilde{D}$  и  $D$ ,  $x(y)$  и  $y(x)$  — гладкие функции,  $\det \left( \left( \frac{\partial x^i}{\partial y^j} \right) \right) \neq 0$ , тогда  $z = \rho(y) = r(x(y))$ .

$$\frac{\partial \rho}{\partial y^j} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial r}{\partial x^k} \cdot \frac{\partial x^k}{\partial y^j}$$

Отсюда следует, что новая поверхность также регулярна, а значит, её можно определить как класс эквивалентности всевозможных таких параметризаций. Такое определение не требует 4 пункта исходного определения.

**Определение 2.2.** Гладкая кривая  $\gamma$  на поверхности  $M$  — это гладкое отображение  $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ , то есть соответствие, сопоставляющее каждой точке  $t \in [a, b]$  точку  $\gamma(t) \in M$ , причём если  $x = (x^1, \dots, x^n)$  — точка на  $M$ , то соответствующие функции  $x(t) = (x^1(t), \dots, x^n(t))$  являются гладкими.

**Определение 2.3.** Касательный вектор к  $M$  в точке  $P$  — это вектор скорости некоторой кривой, лежащей на  $M$  и проходящей через точку  $P$ .

**Утверждение 2.1.** Множество всех касательных векторов к  $M$  в точке  $P$  образует векторное пространство, причём базисом этого пространства являются векторы  $r_1(P), \dots, r_n(P)$ , где  $r_i = \frac{\partial r}{\partial x^i}$ .

*Доказательство.* Из определения следует, что векторы  $r_1(P), \dots, r_n(P)$  линейно независимы, а значит, их линейная оболочка образует векторное пространство.

Пусть  $\gamma$  — кривая на  $M$ ,  $x = x(t)$ ,  $x_0 = x(t_0) = P$ ,  $z = r(x(t)) = \rho(t)$ .

Тогда  $\dot{\rho}(P) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial r}{\partial x^j}(P) \cdot \dot{x}^j(t_0)$ , то есть этот вектор является линейной комбинацией векторов  $r_1(P), \dots, r_n(P)$ .

Пусть  $X = \sum_{j=1}^n X^j \cdot r_j(P)$ ,  $x^j = x_0^j + tX^j$ .

Рассмотрим  $\dot{\gamma} = \sum_{j=1}^n \dot{x}^j \cdot r_j(P) = \sum_{j=1}^n X^j \cdot r_j(P) = X$ .

Значит, по определению,  $r_1, \dots, r_n$  — базис. ■

**Определение 2.4.** Это множество называется касательным пространством к  $M$  в точке  $P$  и обозначается  $T_P M$ .

**Замечание 9.** Пусть  $x = x(y)$ ,  $z = \rho(y) = r(x(y))$ , тогда  $\rho_j = \frac{\partial \rho}{\partial y^j} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial x^k}{\partial y^j} \cdot r_k$ . Отсюда следует, что касательное пространство инвариантно относительно замены параметра, изменится только базис.

**Определение 2.5.** Первая фундаментальная форма поверхности — это соответствие, сопоставляющее каждой точке  $P$  этой поверхности симметричную положительно определённую билинейную форму в  $T_P M$  — ограничение скалярного произведения из  $\mathbb{R}^N$ .

**Замечание 10.**

1. Пусть  $X, Y \in T_P M$ ,  $x = \sum_{j=1}^n x^j r_j$ ,  $x = (x^1, \dots, x^n)$ , тогда  $(X, Y) = \sum_{i,j=1}^n g_{ij} x^i y^j$
2.  $|X| = \sqrt{(X, X)}$ ,  $\cos(\varphi_{xy}) = \frac{(X, Y)}{|X| \cdot |Y|}$
3. Пусть  $\gamma$  — кривая на поверхности  $M$ ,  $\gamma : x^i = x^i(t)$ ,  $t \in [a, b]$ .  $\dot{\gamma} = (\dot{x}^1, \dots, \dot{x}^n)$ , тогда  $l = \int_a^b |\dot{\gamma}| dt = \int_a^b \sqrt{\sum_{i,j=1}^n g_{ij}(x(t)) \cdot \dot{x}^i \dot{x}^j} dt$
4. Пусть  $\gamma$  и  $\tilde{\gamma}$  — две кривые на поверхности  $M$  и пусть они пересекаются в точке  $P$ .  $\gamma : x^i = x^i(t)$ ,  $\tilde{\gamma} : \tilde{x}^i = \tilde{x}^i(t)$ . Так как кривые пересекаются, то  $x^i(t_0) = \tilde{x}^i(\tau_0)$  для некоторых  $t_0$  и  $\tau_0$ . Тогда  $\cos(\varphi) = \frac{(\dot{\gamma}, \dot{\tilde{\gamma}})}{|\dot{\gamma}| \cdot |\dot{\tilde{\gamma}}|}$ .

**Определение 2.6.** Ковариантное ускорение кривой  $\gamma$  — это ортогональная проекция вектора ускорения на касательную плоскость  $T_\gamma M$ . Обозначается  $\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma}$ .

**Определение 2.7.** Кривая называется геодезической, если  $\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} \equiv 0$ .

## 2.1 Ковариантное дифференцирование векторных полей

**Определение 2.8.** Пусть  $M$  —  $n$ -мерная поверхность.  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$  — гладкая функция, если для любой системы координат  $x^1, \dots, x^n$   $f(x^1, \dots, x^n) \in C^\infty$ .

**Определение 2.9.** Пусть  $P \in M$  — точка на поверхности  $M$ ,  $X \in T_P M$  — касательный вектор. Рассмотрим кривую  $\gamma : [a, b] \rightarrow M$  такую, что  $\gamma(t_0) = P$  и  $\dot{\gamma}(t_0) = X$  для некоторого  $t_0 \in [a, b]$ . Производной функции  $f$  вдоль вектора  $X$  называется  $\partial_X f = \frac{d}{dt} f(\gamma(t))$ .

**Утверждение 2.2.**  $\partial_X f$  не зависит от  $\gamma$ .

*Доказательство.* Пусть  $z = r(x)$ ,  $\gamma : x = x(t)$ ,  $f = f(x)$ ,  $r_1, \dots, r_n$  — базис касательного пространства, тогда  $X = \sum_{i=1}^n X^i r_i(P)$ ,  $X^i = \dot{x}^i$

$$\partial_X f = \frac{d}{dt} \Big|_{t=t_0} f = \sum_{i=1}^n X^i \frac{\partial f}{\partial x^i}$$

Легко видеть, что полученное выражение не зависит от кривой  $\gamma$ . ■

**Определение 2.10.** Гладкое векторное поле на поверхности  $M$  — это соответствие, сопоставляющее каждой точке  $P \in M$  вектор  $X(P) \in T_P M$ .

**Определение 2.11.** Ковариантная производная поля  $X$  в точке  $P$  вектора  $Y$  — это  $\nabla_Y X = \Pi \left( \frac{d}{dt} \Big|_{t=t_0} X(\gamma(t)) \right)$ .

**Утверждение 2.3.** Ковариантная производная не зависит от  $\gamma$ .

*Доказательство.*  $M : z = r(x)$  — заданная поверхность,  $X = \sum_{i=1}^n X^i(x) \cdot r_i(x)$ ,  $Y = \sum_{j=1}^n Y^j(P) \cdot r_j(P)$ ,  $\gamma : x = x(t)$ ,  $Y^j = \dot{x}^j(t_0)$ , где  $x(t_0) = P$ .

Тогда

$$\begin{aligned} \nabla_Y X &= \Pi \left( \frac{d}{dt} \Big|_{t=t_0} \sum_{i=1}^n X^i(x(t)) r_i(x(t)) \right) = \Pi \left( \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial X^i}{\partial t} r_i + X^i \cdot \frac{\partial r_i}{\partial t} \right) \right) = \\ &= \Pi \left( \sum_{i,j} \left( \frac{\partial X^i}{\partial x^j} \cdot \dot{x}^j r_i + X^i \cdot \frac{\partial r_i}{\partial x^j} \dot{x}^j \right) \right) = \sum_j \left( Y^j \cdot \Pi \left( \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial X^i}{\partial x^j} \cdot r_i + X^i \cdot \frac{\partial r_i}{\partial x^j} \right) \right) \right) \end{aligned}$$

Легко видеть, что последнее выражение не зависит от кривой  $\gamma$ , значит, ковариантная производная не зависит от кривой  $\gamma$ . ■

**Замечание 11.** Пусть  $r_{ij} = \frac{\partial^2 r}{\partial x^i \partial x^j} = \frac{\partial r_i}{\partial x^j}$ , тогда, пользуясь тем, что векторы  $r_i$  образуют базис касательного пространства [по утверждению 2.1 и соответствующему определению](#), получим

$$\nabla_Y X = \sum_{j=1}^n \left( Y^j \sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial X^i}{\partial x^j} r_i + \Pi \left( X^i \frac{\partial r_i}{\partial x^j} \right) \right) \right) = \sum_{j=1}^n \left( Y^j \sum_{k=1}^n \left( \frac{\partial X^k}{\partial x^j} r_k + X^k \Pi(r_{jk}) \right) \right)$$

Сделаем замену  $\Pi(r_{jk}) = \sum_{i=1}^n \Gamma_{jk}^i(x) r_i$ . Тогда формула ковариантной прямой будет иметь вид:

$$\sum_{j=1}^n \left( Y^j \sum_{k=1}^n \left( \frac{\partial X^k}{\partial x^j} + \sum_{i=1}^n (\Gamma_{jk}^i(x) \cdot r_i) X^k \right) \right)$$

**Определение 2.12.** Коэффициенты  $\Gamma_{jk}^i$  называются символами Кристоффеля второго рода, а коэффициенты  $\Gamma_{ij, m} = (r_{ij}, r_m)$  — символами Кристоффеля первого рода.

**Утверждение 2.4.**  $\Gamma_{ij, m} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial g_{im}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m} \right)$ , где  $g_{ij} = ((r_i, r_j))$  — матрица первой фундаментальной формы.

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_m \left( g^{km} \left( \frac{\partial g_{im}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m} \right) \right), \text{ где } g^{km} = g_{ij}^{-1}.$$

*Доказательство.*

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m} = (r_{im}, r_j) + (r_{jm}, r_i) = \Gamma_{im, j} + \Gamma_{jm, i}$$

Переставим переменные по циклу  $(i, j, m)$

$$\frac{\partial g_{jm}}{\partial x^i} = (r_{ji}, r_m) + (r_{mi}, r_j) = \Gamma_{ji, m} + \Gamma_{mi, j}$$

$$\frac{\partial g_{mi}}{\partial x^j} = (r_{mj}, r_i) + (r_{ij}, r_m) = \Gamma_{mj, i} + \Gamma_{ij, m}$$

Отсюда получим

$$\frac{\partial g_{im}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m} = \Gamma_{jm, i} + \Gamma_{ij, m} + \Gamma_{ij, m} + \Gamma_{im, j} - \Gamma_{im, j} - \Gamma_{jm, i} = 2\Gamma_{ij, m}$$

Введём обозначения:  $\hat{\Gamma}_{ij} = \begin{pmatrix} \Gamma_{ij}^1 \\ \vdots \\ \Gamma_{ij}^n \end{pmatrix}$ ,  $\hat{G}_{ij} = \begin{pmatrix} \Gamma_{ij, 1} \\ \vdots \\ \Gamma_{ij, n} \end{pmatrix}$

$$\Gamma_{ij, m} \stackrel{(1)}{=} (r_{ij}, r_m) \stackrel{(2)}{=} (\Pi(r_{ij}), r_m) \stackrel{(3)}{=} \left( \sum_{k=1}^n \Gamma_{ij}^k r_k, r_m \right) = \sum_{k=1}^n g_{km} \Gamma_{ij}^k$$

(1) : по определению

(2) : так как векторы  $r_m$  являются векторами касательного пространства

(3) : по определению

$$\hat{G}_{ij} = g\hat{\Gamma}_{ij} \implies \Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_m \left( g^{km} \left( \frac{\partial g_{im}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m} \right) \right)$$

■

### 2.1.1 Параллельный перенос касательных векторов

**Определение 2.13.** *Гладким семейством векторов, касательных к  $M$  в точках кривой  $\gamma$ , называется соответствие, сопоставляющее каждому  $t \in [a, b]$  вектор  $X(t) \in T_{\gamma(t)}M$  и гладко зависящее от  $t$ .*

**Определение 2.14.** *Ковариантная производная гладкого семейства  $X(t)$  в точке  $t_0$  вдоль кривой  $\gamma$  — это  $\nabla_{\dot{\gamma}}X = \Pi(\dot{X}(t_0))$ .*

Пусть  $x = (x^1, \dots, x^n)$ ,  $\gamma : x = x(t)$ ,  $X = \sum_{i=1}^n X^i(t)r_i(x(t))$ , тогда

$$\begin{aligned} \nabla_{\dot{\gamma}(t)}X &= \Pi \left( \sum_{i=1}^n (\dot{X}^i r_i) + \sum_{j, k} X^k \frac{\partial r_k}{\partial x^j} \dot{x}^j \right) = \\ &= \sum_{i=1}^n (\dot{X}^i r_i) + \Pi \left( \sum_{k, j} X^k \frac{\partial r_k}{\partial x^j} \dot{x}^j \right) = \sum_{i=1}^n \left( (\dot{X}^i + \sum_{k, j} (\Gamma_{jk}^i \dot{x}^j X^k)) r_i \right) \end{aligned}$$

Последняя формула является формулой ковариантной производной.

**Определение 2.15.** *Гладкое семейство  $X(t)$  параллельно кривой  $\gamma$ , если его ковариантная производная тождественно равна нулю.*

**Замечание 12.** *Гладкое семейство параллельно кривой  $\gamma$ , если  $\dot{X}^i + \sum_{k, j} \Gamma_{jk}^i \dot{x}^j X^k \equiv 0 \forall i \in \{1, \dots, n\}$  (следует из линейной независимости векторов  $r_i$ ).*

**Утверждение 2.5.** *Пусть  $P = \gamma(a)$ ,  $X_0 \in T_P M$ , тогда существует единственное семейство касательных векторов  $X(t)$  такое, что*

1.  $X(t)$  параллельно кривой  $\gamma$

2.  $X(a) = X_0$

*Доказательство.*

$$\begin{cases} X^i(a) = X_0^i \\ \dot{X}^i + \sum_{k,j} \Gamma_{jk}^i \dot{x}^j X^k = 0 \end{cases}$$

Данная система является системой линейных однородных дифференциальных уравнений с начальными условиями, значит, по теореме Коши она имеет единственное решение. ■

**Определение 2.16.** Это семейство является результатом параллельного переноса вектора  $X_0$  по кривой  $\gamma$ .

**Определение 2.17.** Поверхности  $M$  и  $N$  касаются вдоль кривой  $\gamma$ , если  $\gamma$  лежит на  $M$  и на  $N$  и  $\forall t \ T_{\gamma(t)}M = T_{\gamma(t)}N$

**Свойства 1** (параллельного переноса).

1. Параллельный перенос линейно зависит от  $X_0$ .
2. Параллельный перенос сохраняет скалярное произведение.
3. Если  $M$  и  $N$  — касаются вдоль кривой  $\gamma$ , то  $X(t)$  является результатом параллельного переноса вдоль кривой  $\gamma$  на  $M$  тогда и только тогда, когда оно является результатом параллельного переноса вдоль кривой  $\gamma$  на  $N$ .

*Доказательство.*

1. Очевидно следует из  $\dot{X}^i + \sum_{k,j} (\Gamma_{jk}^i \dot{x}^j X^k) = 0$
2. Рассмотрим  $X(t)$  и  $Y(t)$  вдоль кривой  $\gamma$ , тогда  $((X, Y))'_t = (\dot{X}, Y) + (X, \dot{Y}) = (\Pi(\dot{X}), Y) + (X, \Pi(\dot{Y})) = (\nabla_{\dot{\gamma}} X, Y) + (\nabla_{\dot{\gamma}} Y, X) = 0$
3.  $\forall X \in T_{\gamma(t)}M \ X \in T_{\gamma(t)}N, \nabla_{\dot{\gamma}} X = \Pi(\dot{X})$

■

**Следствие 2.0.1.** Параллельный перенос сохраняет длины и углы.

Пусть дана некоторая поверхность  $M$ ,  $P$  и  $Q$  — точки на этой поверхности. Обозначим отображение  $p_\gamma : T_P M \rightarrow T_Q M$ .

**Определение 2.18.** Рассмотрим кривую  $\gamma$ , которая является петлёй, то есть существуют такие значения  $a$  и  $b$ , что  $\gamma(a) = \gamma(b) = P$ , тогда оператор  $p_\gamma : T_P M \rightarrow T_P M$  называется оператором голономии, который соответствует кривой  $\gamma$ .

**Замечание 13.** Семейство данных операторов образует группу, которая называется группой голономий.

Пусть  $M$  — поверхность,  $\gamma \subset M$  — геодезическая кривая, тогда по определению  $\Pi(\ddot{\gamma}) \equiv 0 \iff \nabla_{\dot{\gamma}}\dot{\gamma} \equiv 0$ .

**Замечание 14.** Кривая  $\gamma$  геодезическая тогда и только тогда, когда при параллельном переносе её вектор скорости остаётся параллельным самому себе (параллельно переносится вдоль кривой  $\gamma$ ).

Введём  $X^i = \dot{x}^i$  и рассмотрим систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{X}^i + \sum_{k,j} (\Gamma_{jk}^i(x) X^j X^k) = 0 \\ \dot{x}^i - X^i = 0 \\ x^i(0) = x_0^i \\ X^i(0) = X_0^i \end{cases}$$

Здесь  $t \in [0, T]$ . По теореме Коши эта система имеет единственное решение.

**Свойства 2** (геодезической кривой).

1. Через каждую точку в направлении каждого касательного вектора проходит одна геодезическая кривая.
2. Если  $\gamma$  — геодезическая кривая, то  $|\dot{\gamma}| = \text{const}$ .
3. При параллельном переносе вектора  $X(t)$  вдоль геодезической кривой сохраняется угол между этой кривой и вектором  $X$ .
4. Если поверхности  $M$  и  $Q$  касаются вдоль кривой  $\gamma$ , то  $\gamma$  геодезическая на  $M$  тогда и только тогда, когда  $\gamma$  геодезическая на  $Q$ .

*Доказательство.*

1. Следует из теоремы Коши.
2. По определению кривая  $\gamma$  геодезическая, если  $\Pi(\ddot{\gamma}) \equiv 0$ . Рассмотрим  $(|\dot{\gamma}|^2)' = 2(\dot{\gamma}, \ddot{\gamma}) = 2(\dot{\gamma}, \Pi(\ddot{\gamma}) + \ddot{\gamma}_\perp) = 2(\dot{\gamma}, \ddot{\gamma}_\perp) = 0$  (так как  $\dot{\gamma}$  — касательный вектор). Значит,  $|\dot{\gamma}|^2 = \text{const}$ , то есть  $|\dot{\gamma}| = \text{const}$ .
3. Рассмотрим  $(X, \dot{\gamma})' = (\nabla_{\dot{\gamma}} X, \dot{\gamma}) + (X, \nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma}) = 0$  (первое слагаемое равно нулю по определению параллельного переноса, второе из определения геодезической кривой).
4. Из свойства 3 параллельного переноса и из определения геодезической кривой следует данное утверждение.

■

## 2.2 Изометрии поверхностей

### 2.2.1 Дифференциал гладкого отображения поверхностей

**Определение 2.19.** Пусть  $M \subset \mathbb{R}^n$  и  $Q \subset \mathbb{R}^k$  — поверхности в  $\mathbb{R}^N$ . Пусть  $M : z = r(x)$ ,  $x = (x^1, \dots, x^n)$ ,  $Q : w = \rho(y)$ ,  $y = (y^1, \dots, y^k)$ . Рассмотрим отображение  $f : M \rightarrow Q$  такое, что  $y^i = f^i(x^1, \dots, x^n) \forall i = \overline{1, k}$ . Тогда отображение  $f$  называется гладким, если  $\forall i, f^i \in C^\infty$ .

**Утверждение 2.6.** Пусть  $X = \dot{\gamma}(t_0)$ ,  $Y = \frac{d}{dt}|_{t=t_0} f(\gamma)$ . Тогда  $Y$  не зависит от выбора кривой  $\gamma$ . Более того, соответствие  $X \rightarrow Y$  является линейным отображением из  $T_P M$  в  $T_{f(P)} Q$ .

*Доказательство.* Пусть  $\gamma : x^i = x^i(t)$ ,  $X^i = \dot{x}^i(t_0)$ ,  $x = (x^1, \dots, x^n)$ ,  $f(\gamma) : y^i = f^i(x(t))$ ,  $Y^i = \frac{d}{dt}|_{t=t_0} f^i(x(t))$ ,  $y = (y^1, \dots, y^k)$ . Тогда  $Y^i = \sum_j \left( \frac{\partial f^i}{\partial x^j}(P) \cdot \dot{x}^j(t_0) \right) = \sum_j \left( \frac{\partial f^i}{\partial x^j}(P) \cdot X^j \right)$  ■

**Определение 2.20.** Построенное отображение называется дифференциалом  $f$  в точке  $P$  и обозначается  $Y = d_P f(X)$ .

**Определение 2.21.** Гладкое отображение  $f : M \rightarrow Q$  называется изометрией, если:

1.  $f$  — биекция,  $f^{-1}$  — гладкое отображение, то есть  $f$  — диффеоморфизм.
2.  $\forall P \in M, X, Y \in T_P M \ (X, Y) = (d_P f(X), d_P f(Y))$ .

**Определение 2.22.** Поверхности  $M$  и  $Q$  называются изометричными, если существует изометрия  $f : M \rightarrow Q$ .

**Упражнение.** Доказать следующие свойства изометрии:

1. Изометрия сохраняет длины кривых и углы между кривыми.
2. Параллельные семейства векторов переходят в параллельные.
3. Геодезические кривые переходят в геодезические.

*Доказательство.*

1.  $|X|^2 = (X, X) = (d_P f(X), d_P f(X)) = |d_P f(X)|^2$ ,  $\cos(\varphi_1) = \frac{(d_P f(X), d_P f(Y))}{|d_P f(X)| \cdot |d_P f(Y)|} = \frac{(X, Y)}{|X| \cdot |Y|} = \cos(\varphi_0)$ . Значит, длина вектора не меняется при изометрии, а значит,  $|\dot{\gamma}|$  не меняется, следовательно по определению длина кривой тоже не меняется. Так как углы между векторами сохраняются, то и углы между кривыми сохраняются.

2. Два семейства векторов  $\{X_t\}$  и  $\{Y_t\}$  называются параллельными, если  $\forall t \ X_t \uparrow\uparrow Y_t$ , то есть существует гладкая функция  $\lambda(t)$  такая, что  $X_t = \lambda(t)Y_t$ . Рассмотрим  $d_P f(X_t) = d_P f(\lambda(t)Y_t) = \lambda(t)d_P f(Y_t)$ , тогда по второму пункту определения получим данное утверждение.
3. Пусть кривая  $\gamma$  геодезическая, то есть  $\Pi(\ddot{\gamma}) = 0$ . Рассмотрим  $X \in T_P M \ \frac{d}{dt}(\dot{\gamma}, X) = (\Pi(\ddot{\gamma}), X) + (\dot{\gamma}, \Pi(\dot{X})) = 0$ ,  $(\dot{\gamma}, X) = (d_P f(\dot{\gamma}), d_P f(X)) = \text{const}$ .

■

**Упражнение.** Доказать, что развёртка цилиндра на плоскость является изометрией.

*Доказательство.* Пусть цилиндр лежит на некоторой плоскости. Проведём ось цилиндра и обозначим точками  $A$  и  $B$  начало и конец отрезка этой оси, который полностью лежит внутри цилиндра и имеет длину, равную его высоте. Каждую точку цилиндра будем определять двумя параметрами: первый параметр — это угол между вектором, соединяющим ближайшую точку на оси с данной, и вектором, соединяющим эту ближайшую точку с ближайшей точкой касания цилиндра и плоскости (угол будем отсчитывать только против часовой стрелки), а второй параметр — расстояние этой ближайшей точки

от точки  $A$ . Для этого зададим параметризацию  $r(\alpha, h) = \begin{pmatrix} R \cos \alpha \\ R \sin \alpha \\ h \end{pmatrix}$  (стандартные цилиндрические координаты с центром в точке  $A$ ).

Зададим плоскость, начало координат на которой помещено в точку  $A$ , ось  $Oy$  будет сонаправлена с вектором  $\overline{AB}$ , а ось  $Ox$  выберем так, чтобы выполнялась положительная ориентация. Тогда развёрткой будет являться отображение, которое каждой точке с координатами  $(\alpha, h)$ , будет сопоставлять точку на плоскости с координатами  $(\alpha R, h)$ , где  $R$  — радиус цилиндра. Данное отображение биективно, непрерывно, обратное отображение тоже непрерывно, то есть остаётся проверить сохранение скалярного произведения для дифференциала этого отображения. Для этого вычислим первую фундаментальную форму. На цилиндре

$$\frac{\partial r}{\partial \alpha} = \begin{pmatrix} -R \sin \alpha \\ R \cos \alpha \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial r}{\partial h} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$g = \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

На плоскости  $g = E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ . Матрица дифференциала (матрица якоби) будет иметь

вид

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial \alpha} & \frac{\partial x}{\partial h} \\ \frac{\partial y}{\partial \alpha} & \frac{\partial y}{\partial h} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Пусть  $X = a \frac{\partial r}{\partial \alpha} + b \frac{\partial r}{\partial h}$ ,  $Y = c \frac{\partial r}{\partial \alpha} + d \frac{\partial r}{\partial h}$ , тогда  $(X, Y) = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = acR^2 + bd$

$$(d_P f(X), d_P f(Y)) = \begin{pmatrix} aR & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} cR \\ d \end{pmatrix} = acR^2 + bd$$

Таким образом, получили, что дифференциал отображения сохраняет скалярное произведение, а значит, по определению данное отображение является изометрией. ■

**Упражнение.** Доказать, что развёртка конуса является изометрией.

*Доказательство.* Аналогично с цилиндром. Пусть  $O$  — вершина конуса,  $A$  — конец образующей, лежащей на данной плоскости (плоскости, на которую будем разворачивать конус),  $\alpha$  — угол между осью и любой образующей конуса. Рассмотрим аналог сферической

системы координат  $r(s, \varphi) = \begin{pmatrix} s \sin \alpha \cos \varphi \\ s \sin \alpha \sin \varphi \\ s \cos \alpha \end{pmatrix}$ , где  $s$  — длина отрезка образующей, соединяющей точку  $O$  с данной точкой,  $\varphi$  — угол между касательной плоскостью в данной точке и исходной плоскостью (так же как и в случае с цилиндром угол отсчитываем против часовой стрелки). На плоскости зададим полярные координаты  $(\rho, \theta)$  с центром в точке  $O$ . Точке с координатами  $(s, \varphi)$  сопоставим точку с координатами  $(s, k\varphi)$ . Коэффициент  $k = \sin \alpha$ , так как длина окружности на конусе на расстоянии  $s$  от вершины  $l_s = 2\pi s \sin \alpha$ , а при развёртке она должна сохраниться, то есть  $l_s = l_\rho = 2\pi s \cdot \frac{\psi}{2\pi} = s\psi = 2\pi s \sin \alpha \implies \psi = 2\pi \sin \alpha$ , то есть  $\frac{\psi}{2\pi} = \sin \alpha$ , а значит,  $\theta = \varphi \sin \alpha$ .

Вычислим частные производные

$$\frac{\partial r}{\partial s} = \begin{pmatrix} \sin \alpha \cos \varphi \\ \sin \alpha \sin \varphi \\ \cos \alpha \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial r}{\partial \varphi} = \begin{pmatrix} -s \sin \alpha \sin \varphi \\ s \sin \alpha \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix}$$

Тогда

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & s^2 \sin^2 \alpha \end{pmatrix}$$

Для полярных координат на плоскости имеем  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho \cos \theta \\ \rho \sin \theta \end{pmatrix}$ . Тогда

$$\frac{\partial \tilde{r}}{\partial \rho} = \begin{pmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial \tilde{r}}{\partial \theta} = \begin{pmatrix} -\rho \sin \theta \\ \rho \cos \theta \end{pmatrix}$$

Тогда

$$\tilde{g} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho^2 \end{pmatrix}$$

Матрица дифференциала (матрица Якоби) имеет вид

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \rho}{\partial s} & \frac{\partial \rho}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial \theta}{\partial s} & \frac{\partial \theta}{\partial \varphi} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin \alpha \end{pmatrix}$$

Пусть  $X = a \frac{\partial r}{\partial s} + b \frac{\partial r}{\partial \varphi}$ ,  $Y = c \frac{\partial r}{\partial s} + d \frac{\partial r}{\partial \varphi}$ , тогда

$$(X, Y) = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & s^2 \sin^2 \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = ac + bds^2 \sin^2 \alpha$$

$$(d_P f(X), d_P f(Y)) = \begin{pmatrix} a & b \sin \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \rho^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c \\ d \sin \alpha \end{pmatrix} = ac + bd\rho^2 \sin^2 \alpha = ac + bds^2 \sin^2 \alpha$$

Таким образом, дифференциал отображения сохраняет скалярное произведение, а значит, по определению отображение является изометрией. ■

**Определение 2.23.** Поверхности  $M$  и  $Q$  называются локально изометричными, если  $\forall P \in M$  существует  $P \in U \subset M$  такая, что существует изометрия  $f : U \rightarrow V \subset Q$ .

**Замечание 15.** Пусть  $x \in M$   $x = (x^1, \dots, x^n)$ ,  $y = (y^1, \dots, y^n) \in Q$   $y^i = f^i(x^1, \dots, x^n)$ ,  $X = r_i = \frac{\partial r}{\partial x^i}$ ,  $Y = r_j = \frac{\partial r}{\partial x^j}$ ,  $f(x) = (f^1(x), \dots, f^n(x))$ ,  $\{\rho_k\}$  — базис касательного пространства в точке  $x$  для  $M$ ,  $\{\rho_s\}$  — базис касательного пространства в точке  $f(x)$  для  $Q$ . Запишем определение изометричности  $(X, Y) = (df(X), df(Y))$  Тогда  $df(r_i) = \sum_k \frac{\partial y^k}{\partial x^i} \rho_k$ ,  $df(r_j) = \frac{\partial y^s}{\partial x^j} \rho_s$ ,  $g_{ij}(x) = \frac{\partial y^k}{\partial x^i} \cdot \frac{\partial y^s}{\partial x^j} \cdot \tilde{g}_{ks}(f(x))$ . Последнее равенство является условием изометричности.

**Определение 2.24.**  $n$ -мерная поверхность в пространстве размерности  $N$  называется гиперповерхностью, если  $n = N - 1$ .

**Определение 2.25.** Нормальное сечение поверхности  $M$  в точке  $P$  — это пересечение  $M$  с двумерной плоскостью, проходящей через точку  $P$  и содержащей вектор нормали к этой поверхности.

**Упражнение.** Доказать, что в окрестности точки  $P$  нормальное сечение является гладкой регулярной кривой. Указание: использовать теорему о неявной функции.

*Доказательство.* Рассмотрим точку  $P$  на данной гиперповерхности. Без ограничения общности переместим начало координат в эту точку, тогда она будет иметь координаты  $(0, \dots, 0)$ . Рассмотрим ортонормированный базис  $e_1, \dots, e_n, m$ , где  $e_1, \dots, e_n$  — ортонормированный базис касательного пространства,  $m$  — вектор нормали к поверхности в

данной точке. Нормальное сечение задаётся как пересечение плоскости, заданной двумя векторами  $v \in T_P M$  и  $m$ , причём  $v \neq 0$ , и поверхности  $M$ . Тогда плоскость задаётся

$$\begin{cases} x^i = \alpha v^i \\ x^{n+1} = \beta \end{cases}, \text{ где } v = (v^1, \dots, v^n, 0). \text{ Рассмотрим уравнение гиперповерхности в координатах } (\alpha, \beta). F(\alpha v^1, \dots, \alpha v^n, \beta) = 0. \text{ Пусть } \Phi(\alpha, \beta) = F(\alpha v^1, \dots, \alpha v^n, \beta) = 0, \text{ причём } \Phi(0, 0) = 0, \text{ так как } P = (0, 0) \text{ в данных координатах. } \frac{\partial \Phi}{\partial \beta}|_{(0,0)} = \frac{\partial F}{\partial x^{n+1}}|_P \neq 0. \text{ Тогда по теореме о неявной функции в некоторой окрестности } U \text{ точки } P \text{ существует единственная функция } \varphi(\alpha) = \beta \text{ такая, что } \varphi \in C^\infty(U), \varphi(0) = 0 \text{ и } \Phi(\alpha, \varphi(\alpha)) = 0 \forall \alpha \in U.$$

Тогда нормальное сечение имеет такую параметризацию:  $r(\alpha) = (\alpha v^1, \dots, \alpha v^n, \varphi(\alpha))$  — это гладкая параметрическая кривая. Так как  $v \neq 0$ , то  $r'(\alpha) \neq 0$ , то есть кривая регулярная. ■

**Замечание 16.** Каждое нормальное сечение определяет и определяется касательным вектором.

Введём обозначение:  $\tilde{k}(X)$  — кривизна в точке  $P$  нормального сечения, проведённого в направлении вектора  $X$ .

**Теорема 2.1.**  $b(X) = |X|^2 \cdot \tilde{k}(X)$  — квадратичная форма на  $T_P M$ .

*Доказательство.* Пусть  $\gamma$  — нормальное сечение,  $t$  — натуральный параметр,  $X = \dot{\gamma}$ ,  $|X| = 1$ . Пусть  $M : z = r(x)$ ,  $\gamma : x = x(t)$ , тогда  $\gamma : z = r(x(t))$ .

$$\dot{\gamma} = \sum_i \frac{\partial r}{\partial x^i} \dot{x}^i, \ddot{\gamma} = \sum_{i,j} \left( \frac{\partial^2 r}{\partial x^i \partial x^j} \cdot \dot{x}^i \cdot \dot{x}^j \right) + \sum_i r_i \ddot{x}^i.$$

$$\text{Отсюда } \tilde{k} = (\ddot{\gamma}, n) = \sum_{i,j} \left( \left( \frac{\partial^2 r}{\partial x^i \partial x^j}, n \right) \cdot \dot{x}^i \cdot \dot{x}^j \right) = \sum_{i,j} b_{ij} X^i X^j, \text{ где } b_{ij} = (r_{ij}, n). \quad \blacksquare$$

**Замечание 17.** В каноническом базисе матрица формы  $b$  есть  $b_{ij} = (r_{ij}, n)$ .

**Определение 2.26.** Матрица  $b$  — вторая фундаментальная форма  $M$  в точке  $P$ .

Пусть  $P \in M \subset \mathbb{R}^n$ ,  $P \in \gamma$ , где  $\gamma$  — регулярная кривая,  $x = \dot{\gamma}$ .

**Теорема 2.2 (Менье).** Пусть  $\varphi$  — угол между вектором нормали к поверхности  $M$  и вектором  $\ddot{\gamma}$  в точке  $P$ ,  $k = \frac{1}{|\ddot{\gamma}|}$  — кривизна кривой  $\gamma$ , тогда  $k \cos(\varphi) = \tilde{k}(X) = \frac{b(X)}{|X|^2}$ , где  $\tilde{k}$  — кривизна нормального сечения в точке  $P$ ,  $X = \dot{\gamma}$ .

*Доказательство.* Проведём натуральную параметризацию, тогда  $|x| = 1$ ,  $t$  — натуральный параметр. Пусть  $x = (x^1, \dots, x^n)$ ,  $\gamma : x^i = x^i(t)$ ,  $z = \rho(t) = r(x(t))$ .

$$\text{Тогда } \dot{\rho} = \sum_i \left( \frac{\partial r}{\partial x^i} \cdot \dot{x}^i \right) = \sum_i (r_i \dot{x}^i), \ddot{\rho} = \sum_i \left( \sum_j \left( \frac{\partial r_i}{\partial x^j} \cdot \dot{x}^j \right) \cdot \dot{x}^i + r_i \cdot \ddot{x}^i \right) = \sum_{i,j} (r_{ij} X^i X^j) + \sum_i (r_i \ddot{x}^i). \text{ Тогда } \sum_{i,j} b_{ij} X^i X^j = b(x). \quad \blacksquare$$

**Теорема 2.3.** Пусть  $P$  — точка на поверхности  $M$ , тогда в касательном пространстве  $T_P M$  существует набор касательных векторов  $\{e_1, \dots, e_n\}$ , которые образуют ортонормированный базис в этом пространстве такой, что матрица  $b$  второй фундаментальной формы является диагональной матрицей, где на диагонали стоят собственные значения.

*Доказательство.* См. конспект курса лекций по линейной алгебре. ■

**Определение 2.27.** Числа  $\lambda_j$  называются главными кривизнами, а направления векторов  $e_j$  — главными направлениями.

**Замечание 18.** Пусть  $r_1, \dots, r_n$  — базис в  $T_P M$ ,  $g_{ij}$  и  $b_{ij}$  — матрицы первой и второй фундаментальной формы соответственно. Тогда корни характеристического многочлена  $\chi = \det(b - \lambda g)$  являются главными кривизнами, а векторы  $e_j$  такие, что  $(b - \lambda_j g)e_j = 0$  являются главными направлениями.

**Теорема 2.4** (Формула Эйлера).  $\tilde{k}(X) = \sum_{j=1}^n \lambda_j \cos^2(\alpha_j)$ , где  $\lambda_j$  — главные кривизны,  $\alpha_j$  — углы между вектором  $x$  и  $j$ -м главным направлением.

*Доказательство.* Пусть  $|x| = 1$ , тогда  $\tilde{k}(X) = b(X) = \sum_{j=1}^n \lambda_j (\tilde{x}_j)^2$ ,  $\tilde{x}_j = (X, e_j) = \cos(\alpha_j)$  (так как  $|X| = 1$  и  $|e_j| = 1$ ). ■

**Следствие 2.4.1.**  $\tilde{k}(e_i) = \lambda_i$ .

**Следствие 2.4.2.** Пусть  $\lambda^+ = \max(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ ,  $\lambda^- = \min(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ , тогда  $\lambda^+ = \max(\tilde{k}(X))$  и  $\lambda^- = \min(\tilde{k}(X))$ .

*Доказательство.* Без ограничения общности будем считать, что  $\lambda^+ = \lambda_1$ , тогда по теореме 2.4  $\tilde{k}(X) = \lambda_1 \cos^2(\alpha_1) + \sum_{j=2}^n \lambda_j \cos^2(\alpha_j)$ .  $\cos^2(\alpha_1) = 1 - \sum_{j=2}^n \cos^2(\alpha_j) \implies \tilde{k}(X) = \lambda^+ + \sum_{j=2}^n (\cos^2(\alpha_j)(\lambda_j - \lambda^+)) \leq \lambda^+$ . Для  $\lambda^-$  аналогично. ■

**Определение 2.28.** Гауссовой кривизной называется число  $K = \lambda_1 \cdot \dots \cdot \lambda_n$ , средней кривизной называется число  $H = \sum_{j=1}^n \lambda_j$ .

**Замечание 19.**  $\det(bg^{-1} - \lambda E) = 0 \implies K = \frac{\det(b)}{\det(g)}$ ,  $H = \text{tr}(bg^{-1})$

**Определение 2.29.** Отклонение точки  $Q$  от касательной плоскости к поверхности  $M$  в точке  $P$  — это  $\delta(Q) = (r(Q) - r(P), n(P))$ .

**Утверждение 2.7.**

1. Если  $P$  — критическая точка, то  $\frac{\partial \delta}{\partial x^j} = 0$ .

2. Если  $\frac{\partial^2 \delta}{\partial x^i \partial x^j} = b_{ij}$ , то  $d_P^2 \delta = b$ ,  $d_P \delta = 0$ .

*Доказательство.*

1.

$$\frac{\partial \delta}{\partial x^j} = \left( \frac{\partial r}{\partial x^j}, n(P) \right) = (r_j, n(P)) = 0$$

2.

$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial x^i \partial x^j} = (r_{ij}, n(P)) = b_{ij}$$

■

**Замечание 20.** Пусть вторая фундаментальная форма в точке  $P$  знакоопределена, тогда  $P$  — экстремум по теореме из математического анализа. Значит, существует окрестность точки  $P$ , которая располагается по одну сторону от касательной плоскости.

**Замечание 21.** Пусть  $b$  знакопеременная, тогда любая окрестность точки  $P$  лежит по обе стороны касательной плоскости.

**Определение 2.30.** Пусть  $n = 2$ , тогда точка  $P \in M$  называется эллиптической, если  $k > 0$ , гиперболической, если  $k < 0$  и параболической, если  $k = 0$ .

**Утверждение 2.8** (Деривационные формулы Гаусса-Вейнгартена).

$$\frac{\partial r_i}{\partial x^j} = \sum_k \Gamma_{ij}^k r_k + b_{ij} n$$

$$\frac{\partial n}{\partial x^i} = - \sum_k B_i^k r_k, \text{ где } B_i^k = \sum_j g^{kj} b_{ij}, g^{kj} - \text{матрица, обратная к } g_{kj}$$

*Доказательство.*

$$\frac{\partial r_i}{\partial x^j} = r_{ij} = \Pi(r_{ij}) + (n, r_{ij})n = \sum_k \Gamma_{ij}^k r_k + b_{ij} n$$

$$\frac{\partial n}{\partial x^i} = - \sum_k B_i^k r_k, (n, r_j) = 0 = (n, r_j)' = \left( \frac{\partial n}{\partial x^i}, r_j \right) + (n, r_{ij}) = - \sum_k B_i^k g_{kj} + b_{ij}$$

$$b = Bg \implies B = bg^{-1}$$

■

**Определение 2.31.** Оператор  $B$  называется оператором Вейнгартена.

**Теорема 2.5.** Пусть  $M$  и  $\tilde{M}$  — две гиперповерхности в  $\mathbb{R}^{n+1}$ ,  $M : z = r(x)$ ,  $\tilde{M} : z = \tilde{r}(x)$ ,  $x \in D \subset \mathbb{R}^n$ ,  $g_{ij}$  и  $b_{ij}$  — матрицы первой и второй фундаментальной формы поверхности  $M$  соответственно,  $\tilde{g}_{ij}$ ,  $\tilde{b}_{ij}$  — матрицы первой и второй фундаментальной формы поверхности  $\tilde{M}$  соответственно. Если  $g_{ij} = \tilde{g}_{ij}$  и  $b_{ij} = \tilde{b}_{ij}$ , то существует движение  $f$  объёмлющего пространства такое, что  $f(M) = \tilde{M}$ .

*Доказательство.* Пусть  $x_0 \in D$ . Рассмотрим сдвиг на вектор  $\tilde{r}(x_0) - r(x_0)$ .

Пусть  $r_1(x_0), \dots, r_n(x_0)$ ,  $m$  — базис для  $M$ ,  $\tilde{r}_1(x_0), \dots, \tilde{r}_n(x_0)$ ,  $\tilde{m}$  — базис для  $\tilde{M}$ . Заметим, что матрицы Грамма (матрицы скалярных произведений) совпадают. Тогда существует единственное ортогональное преобразование, переводящее один базис в другой. Применим его и проверим, что поверхности совпали.

$$r(x_0) = \tilde{r}(x_0)$$

Из деривационных формул Гаусса-Вейнгартена имеем

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} r_i(x(t)) &= \sum_j \left( \frac{\partial r_i}{\partial x^j} \dot{x}^j \right) = \sum_j \left( \left( \sum_k \Gamma_{ij}^k r_k + b_{ij} m \right) \dot{x}^j \right) \\ \frac{d}{dt} m(x(t)) &= \sum_j \left( \frac{\partial m}{\partial x^j} \cdot \dot{x}^j \right) = \sum_j \left( \left( - \sum_k B_j^k r_k \right) \dot{x}^j \right) \end{aligned}$$

Так как первая и вторая фундаментальные формы совпадают, то совпадают матрицы  $b_{ij}$  и  $g^{kj}$ , а значит, и матрицы  $B_j^k$ . Причём  $\tilde{r}_i$  удовлетворяют той же системе линейных дифференциальных уравнений, что и  $r_i$ . Тогда по теореме существования и единственности решения системы линейных дифференциальных уравнений  $r_i = \tilde{r}_i$ . Тогда  $r = \tilde{r} + r_0$ , а так как  $r(x_0) = \tilde{r}(x_0)$ , то  $r_0 = 0$ , то есть поверхности совпадают. ■

Введём обозначения:  $\frac{\partial y}{\partial x^j} = f_j(x, y)$ ,  $\frac{\partial^2 y}{\partial x^i \partial x^j} = \frac{\partial f_j}{\partial x^i} + \frac{\partial f_j}{\partial y^\alpha} \cdot \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i} = \frac{\partial f_j}{\partial x^i} + \frac{\partial f_j}{\partial y^\alpha} \cdot f_i^\alpha$

**Определение 2.32.** Пусть  $x \in U \subset \mathbb{R}^n$ ,  $x = (x^1, \dots, x^n)$ ,  $y \in V \subset \mathbb{R}^m$ ,  $y = (y^1, \dots, y^m)$ , где  $y^i$  — гладкие функции,  $f : U \times V \rightarrow \mathbb{R}^m$  — гладкое отображение. Говорят, что отображение  $f$  удовлетворяет условиям совместности, если

$$\frac{\partial f_j}{\partial x^i} + \frac{\partial f_j}{\partial y^\alpha} \cdot f_i^\alpha = \frac{\partial f_i}{\partial x^j} + \frac{\partial f_i}{\partial y^\alpha} \cdot f_j^\alpha$$

где  $f_j = \frac{\partial y}{\partial x^j}$ ,  $f_j^\alpha = \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^j}$ .

**Теорема 2.6.** Пусть функции  $f_j$  удовлетворяют условиям совместности, тогда задача Коши для системы

$$\begin{cases} \frac{\partial y}{\partial x^j} = f_j(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

имеет единственное решение в некоторой окрестности точки  $x_0$ .

## Доказательство.

### 1. Существование

Зафиксируем все переменные, кроме первой, тогда

$$\begin{cases} \frac{\partial y^{(1)}}{\partial x^1} = f_1(x^1, x_0^2, \dots, x_0^n, y^{(1)}) \\ y^{(1)}|_{x^1=x_0^1} = y_0 \end{cases}$$

По теореме существования и единственности в окрестности точки  $x_0^1$  существует единственное решение.

Теперь освободим переменную  $x^2$ , тогда

$$\begin{cases} \frac{\partial y^{(2)}}{\partial x^2} = f_2(x^1, x^2, x_0^3, \dots, x_0^n, y^{(1)}) \\ y^{(2)}|_{x^2=x_0^2} = y^{(1)}(x^1) \\ y^{(2)}|_{x^2=x_0^2, x^1=x_0^1} = y_0 \end{cases}$$

Пусть  $\frac{\partial y^{(2)}}{\partial x^1} - f_1 = g \Rightarrow$

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 y^{(2)}}{\partial x^2 \partial x^1} - \frac{\partial f_1}{\partial x^2} - \frac{\partial f_1}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot \frac{\partial y^{(2), \alpha}}{\partial x^2} = \frac{\partial f_2}{\partial x^1} + \frac{\partial f_2}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot \frac{\partial y^{(2), \alpha}}{\partial x^1} - \frac{\partial f_1}{\partial x^2} - \frac{\partial f_1}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot f_2^\alpha = \\ &= \frac{\partial f_2}{\partial x^1} + \frac{\partial f_2}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot \frac{\partial y^{(2), \alpha}}{\partial x^1} - \frac{\partial f_1}{\partial x^2} - \frac{\partial f_1}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot f_2^\alpha = \frac{\partial f_1}{\partial x^2} + \frac{\partial f_1}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot \frac{\partial y^{(2), \alpha}}{\partial x^2} - \frac{\partial f_1}{\partial x^2} - \frac{\partial f_1}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot f_2^\alpha \stackrel{(1)}{=} \\ &= \frac{\partial f_1}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot f_2^\alpha - \frac{\partial f_2}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot f_1^\alpha + \frac{\partial f_2}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot \frac{\partial y^{(2), \alpha}}{\partial x^1} - \frac{\partial f_1}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot f_2^\alpha = \frac{\partial f_2}{\partial y^\alpha} \cdot g^\alpha \end{aligned}$$

(1) По условиям совместности  $\frac{\partial f_2}{\partial x^1} - \frac{\partial f_1}{\partial x^2} = \frac{\partial f_1}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot f_2^\alpha - \frac{\partial f_2}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot f_1^\alpha$

Отсюда  $\frac{\partial g}{\partial x^2} = \frac{\partial f_2}{\partial y^\alpha} \cdot g^\alpha$ , причём  $g|_{x^2=x_0^2} = \frac{\partial y^{(1)}}{\partial x^1} - f_1(x^1, x_0^2, x_0^3, \dots, x_0^n, y^{(1)}) = 0$

Теперь повторяем операции выше для трёх и более свободных переменных, пока не дойдём до  $n$ . Тем самым докажем существование.

### 2. Единственность

Рассмотрим  $y(x^1, x_0^2, \dots, x_0^n)$ , тогда по первому пункту он удовлетворяет первому уравнению, а значит, по теореме существования и единственности решения задачи Коши  $y = y_1$ .

Пусть  $y(x^1, x^2, x_0^3, \dots, x_0^n)$ , тогда по первому пункту он удовлетворяет второму уравнению, и при фиксированном  $x_0^2$  мы получаем  $y_1$ , значит, решение единственно. ■

**Утверждение 2.9.** Пусть  $M$  — гиперповерхность в  $\mathbb{R}^{n+1}$ ,  $g_{ij}(x)$  и  $b_{ij}(x)$  — первая и вторая фундаментальная форма на  $M$ , тогда выполнены следующие соотношения:

1.

$$r_k : \frac{\partial \Gamma_{js}^k}{\partial x^i} - \frac{\partial \Gamma_{is}^k}{\partial x^j} + \sum_l (\Gamma_{js}^l \cdot \Gamma_{li}^k - \Gamma_{is}^l \cdot \Gamma_{lj}^k) - B_i^k \cdot b_{js} + B_j^k \cdot b_{is} = 0 \text{ (соотношение Гаусса)}$$

2.

$$m : \frac{\partial b_{js}}{\partial x^i} - \frac{\partial b_{is}}{\partial x^j} + \sum_l (\Gamma_{js}^l \cdot b_{li} - \Gamma_{is}^l \cdot b_{lj}) = 0 \text{ (соотношение Петерсона-Майнарди-Кодацци)}$$

*Доказательство.* Рассмотрим гиперповерхность  $M$  и базис  $r_1, \dots, r_n, m$ .

Из [деривационных формул Гаусса-Вейнгартена](#) имеем

$$\begin{cases} \frac{\partial r_s}{\partial x^j} = \sum_k \Gamma_{js}^k r_k + b_{js} m \\ \frac{\partial m}{\partial x^j} = - \sum_k B_j^k r_k \end{cases}$$

Продифференцируем эти равенства

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 r_s}{\partial x^i \partial x^j} &= \sum_k \frac{\partial \Gamma_{js}^k}{\partial x^i} r_k + \sum_l \Gamma_{js}^l \frac{\partial r_l}{\partial x^i} + \frac{\partial b_{js}}{\partial x^i} m + b_{js} \frac{\partial m}{\partial x^i} \stackrel{(1)}{=} \\ &\stackrel{(1)}{=} \sum_k \frac{\partial \Gamma_{js}^k}{\partial x^i} r_k + \sum_l \Gamma_{js}^l \left( \sum_k \Gamma_{li}^k r_k + b_{li} m \right) + \frac{\partial b_{js}}{\partial x^i} m + b_{js} \frac{\partial m}{\partial x^i} \stackrel{(2)}{=} \\ &\stackrel{(2)}{=} \sum_k \frac{\partial \Gamma_{js}^k}{\partial x^i} r_k + \sum_l \Gamma_{js}^l \left( \sum_k \Gamma_{li}^k r_k + b_{li} m \right) + \frac{\partial b_{js}}{\partial x^i} m - b_{js} \cdot \sum_k B_i^k r_k \end{aligned}$$

(1) Разложили вектор  $\frac{\partial r_j}{\partial x^i}$  в сумму проекции на касательную плоскость и нормаль и подставили определение символа Кристоффеля

(2) Подставили вторую деривационную формулу

Перепишем полученное равенство, поменяв местами индексы  $i$  и  $j$

$$\frac{\partial^2 r_s}{\partial x^j \partial x^i} = \sum_k \frac{\partial \Gamma_{is}^k}{\partial x^j} r_k + \sum_l \Gamma_{is}^l \left( \sum_k \Gamma_{lj}^k r_k + b_{lj} m \right) + \frac{\partial b_{is}}{\partial x^j} m - b_{is} \cdot \sum_k B_j^k r_k$$

Так как  $\frac{\partial^2 r_s}{\partial x^i \partial x^j} = \frac{\partial^2 r_s}{\partial x^j \partial x^i}$ , то, приравняв полученные равенства и приведя подобные слагаемые, получим соотношения Гаусса и Петерсона-Майнарди-Кодацци (коэффициенты при  $r_k$  и  $m$  можно поотдельности приравнять к нулю, так как эти векторы линейно независимы). ■

**Упражнение.** Доказать, что если выполнены соотношения Гаусса и Петерсона-Майнарди-Кодацци, то уравнения Гаусса-Вейнгартена удовлетворяют условиям совместности.

*Доказательство.* Пусть выполнены соотношения Гаусса и Петерсона-Майнард-Кодацци:

$$r_k : \frac{\partial \Gamma_{js}^k}{\partial x^i} - \frac{\partial \Gamma_{is}^k}{\partial x^j} + \sum_l (\Gamma_{js}^l \cdot \Gamma_{li}^k - \Gamma_{is}^l \cdot \Gamma_{lj}^k) - B_i^k \cdot b_{js} + B_j^k \cdot b_{is} = 0 \text{ (соотношение Гаусса)}$$

$$m : \frac{\partial b_{js}}{\partial x^i} - \frac{\partial b_{is}}{\partial x^j} + \sum_l (\Gamma_{js}^l \cdot b_{li} - \Gamma_{is}^l \cdot b_{lj}) = 0 \text{ (соотношение Петерсона-Майнард-Кодацци)}$$

$$r_k : \frac{\partial \Gamma_{js}^k}{\partial x^i} + \sum_l (\Gamma_{js}^l \cdot \Gamma_{li}^k) + B_j^k \cdot b_{is} = \frac{\partial \Gamma_{is}^k}{\partial x^j} + \sum_l (\Gamma_{is}^l \cdot \Gamma_{lj}^k) + B_i^k \cdot b_{js} \text{ (соотношение Гаусса)}$$

$$m : \frac{\partial b_{js}}{\partial x^i} - \sum_l (\Gamma_{is}^l \cdot b_{lj}) = \frac{\partial b_{is}}{\partial x^j} - \sum_l (\Gamma_{js}^l \cdot b_{li}) \text{ (соотношение Петерсона-Майнард-Кодацци)}$$

Рассмотрим уравнения Гаусса-Вейнгартена

$$\begin{cases} \frac{\partial r_s}{\partial x^j} = \sum_k \Gamma_{js}^k r_k + b_{js} m \\ \frac{\partial m}{\partial x^j} = - \sum_k B_j^k r_k \end{cases}$$

Тогда продифференцировав эти равенства и рассмотрев такие же уравнения, в которых поменяем местами индексы  $i$  и  $j$ , получим равенства с теми же индексами, что и в уравнениях выше. Тогда по определению получим условия совместности.  $\blacksquare$

**Теорема 2.7.** Пусть в окрестности точки  $x_0 \in \mathbb{R}^n$  заданы  $g_{ij}(x)$  и  $b_{ij}(x)$  — гладкие  $n \times n$  матричные функции, причём  $g_{ij} = g_{ji}$ ,  $b_{ij} = b_{ji}$ . Пусть они удовлетворяют соотношениям Гаусса и Петерсона-Майнард-Кодацци, тогда существует поверхность  $M$ , задаваемая уравнениями  $z = r(x)$ , где  $x \in B(x_0)$ , причём  $g_{ij}$  и  $b_{ij}$  — её первая и вторая фундаментальные формы соответственно.

*Доказательство.* Пусть  $r_s(x_0) = r_s^0$ ,  $m(x_0) = m^0$  и пусть  $(r_s^0, r_0^k) = g_{sk}(x_0)$ ,  $(m^0, r_s^0) = 0$ ,  $(m^0, m^0) = 1$ . Рассмотрим систему  $r_j(x) = \frac{\partial r}{\partial x^j}$  с начальными условиями  $r(x_0) = r^0$ , тогда существует единственное решение  $r(x)$  из предыдущей теоремы (условия совместности очевидно выполнены).

Зададим поверхность параметрическими уравнениями  $M : z = r(x)$ .  $r(x) \in C^\infty$  по построению. Рассмотрим  $G_{sk} = (r_s, r_k)$  и  $q_s = (m, r_s)$ ,  $\lambda = (m, m)$ .

$$\frac{\partial G_{sk}}{\partial x^j} = \frac{\partial r_s}{\partial x^j} r_k + \frac{\partial r_k}{\partial x^j} r_s \stackrel{(1)}{=} \sum_l \Gamma_{sj}^l G_{lk} + b_{sj} q_k + \sum_l \Gamma_{kj}^l G_{sl} + b_{kj} q_s$$

$$\frac{\partial q_s}{\partial x^j} = \frac{\partial m}{\partial x^j} r_s + \frac{\partial r_s}{\partial x^j} m \stackrel{(2)}{=} -B_j^l G_{ls} + \sum_l \Gamma_{sj}^l q_l + b_{sj} \lambda$$

$$\frac{\partial \lambda}{\partial x^j} = 2 \left( \frac{\partial m}{\partial x^j}, m \right) \stackrel{(3)}{=} -2 \sum_k B_j^k (r_k, m) = -2 \sum_k B_j^k q_k$$

- (1) Из первой дериационной формулы Гаусса-Вейнгартена
- (2) Из первой и второй дериационной формул Гаусса-Вейнгартена
- (3) Из второй дериационной формулы Гаусса-Вейнгартена

$G_{sk}(x_0) = g_{sk}(x_0)$ ,  $q_s(x_0) = 0$ ,  $\lambda(x_0) = 1$ .  $b_{sj} - B_l^j g_{ls} = 0$ , что равносильно определению  $B_l^j$ ,  $\frac{\partial G_{sk}}{\partial x^j} = \sum_l \left( \Gamma_{sj}^l g_{lk} + \Gamma_{kj}^l g_{sl} \right)$ . Тогда Из утверждения 2.4

$$\Gamma_{sj}^l = \frac{1}{2} \sum_m \left( g^{lm} \left( \frac{\partial g_{sm}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^s} - \frac{\partial g_{sj}}{\partial x^m} \right) \right)$$

где  $g^{lm} = g_{sj}^{-1}$ . Отсюда

$$\begin{aligned} \frac{\partial G_{sk}}{\partial x^j} &= \frac{1}{2} \sum_{l, m} \left( g^{lm} g_{lk} \left( \frac{\partial g_{sm}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^s} - \frac{\partial g_{sj}}{\partial x^m} \right) + g^{lm} g_{sl} \left( \frac{\partial g_{km}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^k} - \frac{\partial g_{kj}}{\partial x^m} \right) \right) \stackrel{(1)}{=} \\ &\stackrel{(1)}{=} \frac{1}{2} \left( 2 \frac{\partial g_{sk}}{\partial x^j} \right) = \frac{\partial g_{sk}}{\partial x^j} \end{aligned}$$

(1) Положим  $\sum_l g^{lm} g_{lk} = S_k^m$ ,  $\sum_l g^{lm} g_{ls} = S_s^m$  и подставим в первую сумму  $m = k$ , а во вторую  $m = s$ .

Из этого следует, что  $G_{sk}(x) = g_{sk}(x)$ .

Остаётся проверить, что если положить  $G_{sk}(x) = g_{sk}(x)$ ,  $q_s = 0$ ,  $\lambda = 1$ , то получим искомую поверхность, у которой  $g_{ij}$  и  $b_{ij}$  — матрицы первой и второй фундаментальных форм соответственно. Проверим это,  $g_{ij}(x) = (r_i, r_j)$ ,  $(m, r_j) = 0$ ,  $(m, m) = 1$ , причём  $\frac{\partial r_s}{\partial x^j} = \frac{\partial^2 r}{\partial x^s \partial x^j} = \sum_k \Gamma_{sj}^k r_k + b_{sj} m \implies b_{js} = (m, r_{js})$ , значит,  $b_{js}$  — матрица второй фундаментальной формы поверхности  $M$ . ■

**Следствие 2.7.1** (Из соотношения Гаусса).

$$r_k : \frac{\partial \Gamma_{js}^k}{\partial x^i} - \frac{\partial \Gamma_{is}^k}{\partial x^j} + \sum_l (\Gamma_{js}^l \cdot \Gamma_{li}^k - \Gamma_{is}^l \cdot \Gamma_{lj}^k) = B_i^k \cdot b_{js} - B_j^k \cdot b_{is} \text{ (соотношение Гаусса)}$$

Так как левая часть равенства характеризует внутреннюю геометрию поверхности, а правая — внешнюю, то данное уравнение показывает связь внешней и внутренней геометрии.

Обозначим  $R_{ij, s}^k = B_i^k \cdot b_{js} - B_j^k \cdot b_{is}$ . Этот тензор называется тензором Римана. Сделаем из него скалярную величину.

$$\begin{aligned} R &= \sum_{j, s} g^{js} R_{kj, s}^k = \sum_{j, s} g^{js} \left( \sum_k (B_k^k b_{js} - B_j^k b_{ks}) \right) = \sum_{k, j} (B_k^k B_j^j - B_j^k B_k^j) = (tr B)^2 - tr(B^2) = \\ &= \left( \sum_{j=1}^n \lambda_j \right)^2 - \sum_{j=1}^n \lambda_j^2 = 2 \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j \end{aligned}$$

**Утверждение 2.10** (Блистательная теорема Гаусса). Пусть  $n = 2$ , тогда  $K = \frac{R}{2}$ , где  $K$  — гауссова кривизна.

### 3 Гладкие многообразия

#### 3.1 Напоминание (На экзамене скорее всего доказывать не потребуется)

**Определение 3.1.** Топологическое пространство — множество  $X$  вместе с семейством  $\tau$  его подмножеств, удовлетворяющее следующим условиям:

1.  $\emptyset \in \tau, X \in \tau$
2. если  $\mathcal{U} \subset \tau$ , то  $\bigcup \mathcal{U} \in \tau$  ( $\mathcal{U}$  — семейство подмножеств  $X$ )
3.  $\forall U, V \in \tau \quad U \cap V \in \tau$

**Определение 3.2.** Окрестностью точки  $x$  назовём любое открытое множество, содержащее  $x$ .

**Определение 3.3.** Пусть  $X$  и  $Y$  — два топологических пространства, тогда отображение  $f : X \rightarrow Y$  называется непрерывным в точке  $x_0 \in X$ , если для любой открытой окрестности  $U$  точки  $x_0$  существует открытая окрестность  $V$  точки  $f(x_0)$  такая, что  $f(U) \subset V$ .

**Утверждение 3.1.** Отображение  $f$  двух топологических пространств непрерывно  $\iff$  прообраз любого открытого множества открыт.

*Доказательство.*  $\implies$  Пусть  $f : X \rightarrow Y$  и пусть  $A \subset Y$  открыто. Рассмотрим  $f^{-1}(A)$ . Докажем, что  $f^{-1}(A)$  открыто в  $X$ . Пусть  $x_0 \in f^{-1}(A)$ , тогда  $f(x_0) \in A \implies \exists U$  — открытая окрестность  $x_0$  (по определению непрерывности):  $f(U) \subset A \implies U \subset f^{-1}(A) \implies x_0$  — внутренняя точка  $f^{-1}(A)$ . В силу произвольности  $x_0$  получаем, что  $f^{-1}(A)$  открыто.  
 $\impliedby$  Пусть прообраз любого открытого множества открыт. Пусть  $x_0 \in X \implies f(x_0) \in Y$ . Возьмём  $V \subset Y$ , которое будет открыто:  $f(x_0) \in V \implies f^{-1}(V)$  — открытое множество и  $x_0 \in f^{-1}(V) \implies U := f^{-1}(V)$ . Тогда  $U$  — открытая окрестность  $x_0$  и  $f(U) = f(f^{-1}(V)) \subset V$ . Получается, для любой окрестности  $V$  точки  $f(x_0)$  найдена окрестность  $U$  точки  $x_0$  такая, что  $f(U) \subset V$  — это и есть определение непрерывности  $f$  в точке  $x_0$ . Так как  $x_0$  произвольна, то  $f$  непрерывна на всём  $X$ . ■

**Определение 3.4.** Множество  $Y \subset X$  называется компактным, если в любом его покрытии можно выделить конечное подпокрытие.

**Утверждение 3.2.** Непрерывный образ компакта — компакт.

*Доказательство.* Пусть  $f : X \rightarrow Y$  непрерывно. Покрываем образ открытыми множествами  $\{U_\alpha\}$ :  $Imf \subseteq \bigcup_{\alpha} U_\alpha$  — покрытие.  $X \subset \bigcup_{\alpha} f^{-1}(U_\alpha)$  — открытое покрытие  $X$  (т.к.  $f$  непрерывно).  $X \subset \bigcup_{i=1}^n f^{-1}(U_i)$  — конечное подпокрытие (поскольку  $X$  — компакт по условию). Тогда  $Imf \subset \bigcup_{i=1}^n U_i$ . Действительно, для любого  $y \in f(X)$  существует  $x \in X$  такой, что  $f(x) = y$ . Этот  $x$  принадлежит некоторому  $f^{-1}(U_{\alpha_i}) \implies y \in U_{\alpha_i}$ . ■

**Теорема 3.1** (Критерии замкнутости множества). *Следующие условия эквивалентны:*

- (0)  $A \subset \mathbb{R}$  - замкнуто.
- (1)  $\partial A \subset A$ ,
- (2) Все точки прикосновения содержатся в  $A$ ,
- (3)  $A' \subset A$ .

*Доказательство.* Докажем по цепочке  $(0) \Rightarrow (1) \Rightarrow (2) \Rightarrow (3) \Rightarrow (0)$ .

1.  $(0) \Rightarrow (1)$  :  $A$  - замкнуто  $\Rightarrow \mathbb{R} \setminus A$  - открыто  $\Rightarrow \partial A \not\subset \mathbb{R} \setminus A \Rightarrow \partial A \subset A$ .
2.  $(1) \Rightarrow (2)$  : Все точки прикосновения являются граничными или внутренними. Поскольку  $\partial A \subset A$  то все точки прикосновения содержатся в  $A$ .
3.  $(2) \Rightarrow (3)$  : Если  $x$  - предельная, то  $x \in A$  или  $x$  - точка прикосновения. Поскольку все точки прикосновения содержатся в  $A$ , то и все предельные точки содержатся в  $A$ .
4.  $(3) \Rightarrow (0)$  :  $A' \subset A \Rightarrow \forall x \in \mathbb{R} \setminus A : x \notin A' \Rightarrow \forall x \in \mathbb{R} \setminus A \exists \dot{B}_\varepsilon : \dot{B}_\varepsilon(x) \cap A = \emptyset \Rightarrow B_\varepsilon(x) \cap A = \emptyset$  (т.к.  $x \notin A$ )  $\Rightarrow x$  - внешняя точка  $A$ ,  $B_\varepsilon(x) \subset \mathbb{R} \setminus A \Rightarrow \mathbb{R} \setminus A$  - открыто  $\Rightarrow A$  - замкнуто. ■

**Лемма 3.1.** *Пусть  $K$  компакт, тогда любая бесконечная последовательность  $\{x_k\} \subset K$  имеет хотя бы одну предельную точку, принадлежащую  $K$ .*

*Доказательство.* Предположим, что существует бесконечная последовательность  $\{x_k\} \subset K$ , которая не имеет предельных точек, принадлежащих  $K$ , тогда любая точка  $x \in K$  имеет окрестность  $U(x, \varepsilon)$ , внутри которой не будет точек из этой последовательности (по определению предельной точки, если точка  $x$  не предельная точка последовательности, то любая её окрестность содержит конечное число точек из этой последовательности, значит, можно выбрать окрестность, не содержащую другие точки последовательности),

кроме, возможно, самой точки  $x$ . Тогда семейство всех таких окрестностей образует покрытие множества  $K$  (так как любая точка  $x \in K$  имеет окрестность из данного семейства), значит, по определению компакта существует конечное подпокрытие. Так как никакая из окрестностей, семейство которых образует покрытие, не может содержать больше одной точки из последовательности, то в любом подпокрытии должны быть все окрестности с центрами в точках  $x \in \{x_k\}$ , но тогда в существующем конечном подпокрытии должны быть все окрестности с центрами  $x \in \{x_k\}$ , а значит, число точек этой последовательности, принадлежащих  $K$ , конечно — противоречие. ■

**Утверждение 3.3.** *Подмножество в  $\mathbb{R}^n$  — компакт тогда и только тогда, когда оно замкнуто и ограничено.*

*Доказательство.*  $\Rightarrow$  Пусть  $K \subset \mathbb{R}^n$  — компакт, рассмотрим точку  $x_0 \in K$ , тогда семейство шаров вида  $U_n = O(x_0, k)$  (шары с центром в точке  $x_0$  и радиуса  $k$ ) покрывает всё  $\mathbb{R}^n$ . Тогда по определению компакта существует конечное подсемейство таких шаров, покрывающих  $K$ , а значит, существует множество  $U = \bigcup_{k=1}^N U_k$  такое, что  $K \subset U$ , то есть  $K$  ограничено.

Пусть  $x_0$  — предельная точка компакта  $K$ , тогда по определению существует последовательность точек  $\{x_k\} \subset K$  такая, что  $x_k \neq x_m$  при  $k \neq m$  и  $x_k \rightarrow x_0$  при  $k \rightarrow \infty$ . Тогда по лемме  $x_0 \in K$ , а значит, по критерию замкнутости множества  $K$  замкнуто.

$\Leftarrow$  Предположим, что  $K$  замкнуто, ограничено, но не компакт. Пусть  $K \subset \Pi$ , где  $\Pi$  некоторый куб, и пусть в некотором его открытом покрытии нельзя выделить конечное открытое подпокрытие. Рассмотрим разбиение этого куба на  $2^k$  кубов, выберем из них куб, не имеющий конечного подпокрытия, и повторим операцию. Получим последовательность вложенных кубов, которая сходится к некоторой точке  $x_0$ , то есть  $x_0$  — предельная точка  $K$ , причём  $x_0 \in K$  по критерию замкнутости. Рассмотрим некоторую окрестность  $U$  точки  $x_0$ , тогда она покрывает некоторый куб  $\Pi_N$  из построенной последовательности, но тогда он имеет конечное покрытие — противоречие. ■

**Определение 3.5.** *Топологическое пространство  $X$  называется связным, если не существует двух открытых непустых непересекающихся множеств  $A$  и  $B$  таких, что  $X = A \cup B$ .*

**Утверждение 3.4.** *Непрерывный образ связного пространства связан.*

*Доказательство.*  $f : X \rightarrow Y$ , где  $X$  связно. От противного. Пусть образ несвязен. Тогда  $Im f := f(X) = A \cup B$ , где  $A, B$  — открытые и непустые множества,  $A \cap B = \emptyset$ . Рассмотрим прообразы  $f^{-1}(A)$  и  $f^{-1}(B)$ , которые открыты в силу непрерывности отображения. Если множества не пересекаются, то и их образы не пересекаются (иначе существовала бы

точка  $x \in f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B) \implies f(x) \in A \cap B$ , но  $A \cap B = \emptyset$ . Так как множества не пусты, то и их образы не пусты.  $f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B) = X \implies X$  не связно — противоречие. ■

**Определение 3.6.** Топологическое пространство называется линейно связным, если любые две его точки можно соединить кривой.

**Утверждение 3.5.** Непрерывный образ линейно связного пространства линейно связен.

*Доказательство.* Пусть  $y_1, y_2 \in f(X)$  — произвольные точки в образе пространства  $X$ . Тогда

$$\exists x_1, x_2 \in X : f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2.$$

Так как  $X$  линейно связно, то существует непрерывный путь

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow X,$$

соединяющий  $x_1, x_2$ , то есть  $\gamma(0) = x_1, \gamma(1) = x_2$ . Рассмотрим композицию

$$f \circ \gamma : [0, 1] \rightarrow Y.$$

Эта композиция непрерывна как композиция непрерывных отображений и соединяет  $y_1, y_2$ , потому что

$$(f \circ \gamma)(0) = f(\gamma(0)) = f(x_1) = y_1,$$

$$(f \circ \gamma)(1) = f(\gamma(1)) = f(x_2) = y_2.$$

Получаем, что для любых двух точек  $y_1, y_2 \in f(X)$  мы нашли непрерывный путь в  $f(X)$ , их соединяющий. Следовательно,  $f(X)$  линейно связно. ■

**Определение 3.7.** Топологическое пространство  $X$  называется хаусдорфовым, если у любых двух его различных точек существуют непересекающиеся окрестности.

**Лемма 3.2.** Компакт  $M$  в хаусдорфовом пространстве  $X$  является замкнутым множеством.

*Доказательство.* Пусть  $M \subset X$ ,  $M$  — компакт;  $x_0 \in X \setminus M, y \in M$ .

Пользуемся хаусдорфовостью:  $x_0 \in U_{x_0}^y, y \in V_y, U_{x_0}^y \cap V_y = \emptyset$ , где  $U_{x_0}^y$  — открытая окрестность точки  $x_0$ , а  $V_y$  — открытая окрестность точки  $y$ .

$\bigcup_{y \in M} V_y$  — открытое покрытие всего множества  $M$ .

Пользуемся компактностью: выберем конечное подпокрытие  $M \subset \bigcup_{i=1}^n V_{y_i}, y_i \in M$ .  $\bigcap_{i=1}^n U_{x_0}^{y_i} = U, x_0 \in U, U \cap V_{y_i} = \emptyset, U$  открытое (конечное пересечение открытых множеств открыто)  $\implies X \setminus M$  открыто  $\implies M$  замкнуто. ■

**Утверждение 3.6.**  $f : X \rightarrow Y$ ,  $f$  — непрерывная биекция,  $X$  — компакт,  $Y$  — хаусдорфово топологическое пространство  $\implies f$  — гомеоморфизм.

*Доказательство.* Пусть  $f : X \rightarrow Y$ ,  $X$  — компакт,  $M \subset X$ ,  $M$  замкнуто  $\implies M$  компактно (по теореме о том, что замкнутое подмножество компакта есть компакт)  $\implies f(M) \subset Y$ , где  $f(M)$  тоже компактно (т.к.  $f$  непрерывно)  $\implies f(M)$  замкнуто в  $Y$  (по лемме, которая была выше). ■

**Определение 3.8.** *Отображение  $f : X \rightarrow Y$  двух топологических пространств называется гомеоморфизмом, если оно биективно, непрерывно и обратное к нему тоже непрерывно.*

## 3.2 Гладкие многообразия и структуры

В данном разделе рассматриваем только хаусдорфовы пространства.

**Определение 3.9.** Пусть  $M$  — топологическое пространство, причём  $M$  хаусдорфово и обладает счётной базой.  $M$  называется топологическим многообразием, если у любой точки существует окрестность, гомеоморфная открытой области в  $\mathbb{R}^n$ .

**Определение 3.10.** Пусть  $M$  —  $n$ -мерное топологическое многообразие. Картой многообразия  $M$  называется пара  $(U, \varphi)$ , где  $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$  — гомеоморфизм.

**Определение 3.11.** Система  $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ , где  $\bigcup_\alpha U_\alpha \subset M$ , называется атласом.

Пусть заданы две карты  $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$  и  $(U_\beta, \varphi_\beta)$ ,  $U_{\alpha\beta} = U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ ,  $V_{\alpha\beta} = \varphi_\alpha(U_{\alpha\beta})$ ,  $V_{\beta\alpha} = \varphi_\beta(U_{\alpha\beta})$ . Рассмотрим  $\varphi_{\alpha\beta} : V_{\alpha\beta} \rightarrow V_{\beta\alpha}$ ,  $\varphi_{\beta\alpha} : V_{\beta\alpha} \rightarrow V_{\alpha\beta}$ ,  $\varphi_{\alpha\beta} = \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ ,  $\varphi_{\beta\alpha} = \varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1} = \varphi_{\alpha\beta}^{-1}$ .

**Определение 3.12.** Функции  $\varphi_{\alpha\beta}$  и  $\varphi_{\beta\alpha}$  называются функциями склейки поверхности  $M$  или функциями перехода из  $U_\alpha$  в  $U_\beta$ .

**Определение 3.13.** Пусть  $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$  — атлас. Атлас называется гладким, если все функции склейки между его картами являются бесконечно дифференцируемыми.

**Замечание 22.** Пусть  $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$  — гладкий атлас и  $x_\beta = x_\beta(x_\alpha)$  — функция склейки, тогда  $\det \left( \frac{\partial x_\beta}{\partial x_\alpha} \right) \neq 0$  (якобиан).

**Определение 3.14.** Пусть  $\{U_\alpha^1, \varphi_\alpha^1\}$ ,  $\{U_\alpha^2, \varphi_\alpha^2\}$  — два гладких атласа. Скажем, что эти два атласа эквивалентны (согласованы), если их объединение — гладкий атлас

**Определение 3.15.** Гладкая структура на многообразии  $M$  — это класс эквивалентности гладких атласов.

## Примеры 1.

1.  $\mathbb{R}^n$

2.  $S^1 \subset \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1$  с функциями склейки — стереографическими проекциями через северный и южный полюс.

3.  $\mathbb{R}P^2 : (x_0, x_1, x_2) \sim (\lambda x_0, \lambda x_1, \lambda x_2)$  для  $\lambda \neq 0$  и  $(x_0, x_1, x_2) \neq 0$ . Тогда рассмотрим  $U_1$  — множество прямых, пересекающих плоскость  $x_1 = 1$ ,  $U_2$  — множество прямых, пересекающих плоскость  $x_2 = 1$ ,  $U_3$  — множество прямых, пересекающих плоскость  $x_3 = 1$ . Рассмотрим отображения  $\varphi_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^2$ . Эти отображения являются гомеоморфизмами.

Пусть  $l \in U_1 \cap U_2$ , тогда она пересекает  $P_1$  в точке  $(1, y_2, y_3)$  и  $P_2$  в точке  $(y_1, 1, y_3) \implies y_1 = \frac{1}{y_2}, y_3 = y_3$ . Это отображение гладкое, значит, склейка  $U_1$  и  $U_2$  гладкая. Аналогично для двух других. Значит, построенный атлас является гладким, а значит, мы построили гладкую структуру.

**Упражнение.** Построить гладкий атлас на  $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1} : \sum_{k=1}^{n+1} x_k^2 = 1$ .

**Упражнение.** Построить гладкий атлас на  $\mathbb{R}P^n$ .

**Определение 3.16.** Гладкое многообразие — пара  $\{M, \text{гладкая структура}\}$

Таблица зависимости числа гладких структур от размерности пространства:

|   |   |   |          |   |   |    |   |   |    |     |    |    |    |       |    |    |    |        |    |
|---|---|---|----------|---|---|----|---|---|----|-----|----|----|----|-------|----|----|----|--------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4        | 5 | 6 | 7  | 8 | 9 | 10 | 11  | 12 | 13 | 14 | 15    | 16 | 17 | 18 | 19     | 20 |
| 1 | 1 | 1 | $\geq 1$ | 1 | 1 | 28 | 2 | 8 | 6  | 992 | 1  | 3  | 2  | 62561 | 2  | 16 | 16 | 523264 | 24 |

**Определение 3.17.** Пусть  $M$  и  $Q$  — гладкие многообразия размерностей  $n$  и  $m$  соответственно. Рассмотрим непрерывное отображение  $f : M \rightarrow Q$ ,  $P \in M$ ,  $U \subset M$ ,  $V \subset Q$ . Пусть  $x = (x^1, \dots, x^n)$ ,  $y = (y^1, \dots, y^m)$ . Так как  $\forall x \exists y = f(x)$ , то  $y$  можно представить через  $y^i = f_i(x^1, \dots, x^n) \forall i = \overline{1, m}$ .

Отображение  $f$  называется гладким в окрестности  $U$  точки  $P$ , если  $f_i(x) \in C^\infty(U)$ .

**Определение 3.18.** Отображение называется гладким (гладким всюду), если оно гладкое в окрестности любой точки.

**Определение 3.19.** Гладкая функция на гладком многообразии — гладкое отображение  $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ .

**Определение 3.20.** Пусть  $f : M \rightarrow Q$  — гомеоморфизм, тогда  $f$  называется диффеоморфизмом, если  $f$  и  $f^{-1}$  — гладкие функции.

**Определение 3.21.** Гладкая кривая на многообразии — гладкое отображение  $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ . Это соответствие, сопоставляющее каждой точке  $t \in [a, b]$  точку  $\gamma(t) \in M$ .

**Определение 3.22.** Рассмотрим  $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ ,  $\tilde{\gamma} : [\alpha, \beta] \rightarrow M$ ,  $t_0 \in [a, b]$ ,  $\tau_0 \in [\alpha, \beta]$ ,  $\gamma(t_0) = \tilde{\gamma}(\tau_0)$ . Пусть  $x = (x^1, \dots, x^n)$  — координаты точки из окрестности точки  $P = \gamma(t_0)$ , тогда  $\gamma : x^i = x^i(t)$ ,  $\tilde{\gamma} : x^i = \tilde{x}^i(\tau)$ .

Кривые  $\gamma$  и  $\tilde{\gamma}$  касаются в точке  $P$ , если  $\frac{dx^i}{dt} = \frac{d\tilde{x}^i}{d\tau} \forall i = \overline{1, n}$ .

**Утверждение 3.7.** Свойство касания кривых не зависит от выбора локальных координат.

*Доказательство.* Рассмотрим  $y = (y^1, \dots, y^n)$ , тогда  $y^i = y^i(x)$  — функции склейки.

$\gamma : y^i = y^i(t) = y^i(x(t))$ ,  $\tilde{\gamma} : y^i = \tilde{y}^i(\tau) = \tilde{y}^i(\tilde{x}(\tau))$

$$\frac{dy^i}{dt}\bigg|_{t=t_0} = \sum_j \frac{\partial y^i}{\partial x^j}(x_0) \cdot \frac{\partial x^j}{\partial t}(t_0)$$

$$\frac{d\tilde{y}^i}{d\tau}\bigg|_{\tau=\tau_0} = \sum_j \frac{\partial \tilde{y}^i}{\partial \tilde{x}^j}(\tilde{x}_0) \cdot \frac{\partial \tilde{x}^j}{\partial \tau}(\tau_0)$$

■

**Определение 3.23.** Касательный вектор к многообразию  $M$  в точке  $P$  — это класс эквивалентности касающихся в точке  $P$  гладких кривых.

**Замечание 23.** Если  $x = (x^1, \dots, x^n)$ ,  $y = (y^1, \dots, y^n)$  — два набора локальных координат, то числа  $X = (X^1, \dots, X^n)$  и  $Y = (Y^1, \dots, Y^n)$ , определяющие один и тот же касательный вектор, связаны так:  $Y^i = \frac{\partial y^i}{\partial x^j}(P)X^j$ .

**Упражнение.** Определить сложение касательных векторов и умножение их на число в терминах кривых.

*Доказательство.* Пусть  $v_1$  — класс эквивалентности  $\{\gamma\}$ ,  $v_2$  — класс эквивалентности  $\{\tilde{\gamma}\}$ . Рассмотрим произвольную карту  $(U, \varphi)$  вокруг точки  $P$ , тогда  $\alpha = \varphi \circ \gamma$  — кривая, представленная координатами. Пусть  $\alpha_1$  — представление для некоторой кривой  $\gamma_1 \in \{\gamma\}$ ,  $\alpha_2$  — представление для некоторой кривой  $\gamma_2 \in \{\tilde{\gamma}\}$ . Определим  $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$  (покоординатное сложение). Тогда отображение  $\gamma_{12} = \varphi^{-1} \circ \alpha$  — кривая из искомого класса эквивалентности.

Проверим, что полученный класс эквивалентности не зависит от выбора карты и выбора представителей классов  $\{\gamma\}$  и  $\{\tilde{\gamma}\}$ .

1. Пусть  $(V, \psi)$  — другая карта, тогда отображение  $\psi \circ \varphi^{-1}$  — переход от одной карты к другой. Это отображение гладкое, так как  $\varphi$  и  $\psi$  являются гомеоморфизмами.

2. Пусть  $\beta_1, \beta_2$  — два других представителя этих классов эквивалентности, тогда  $\dot{\alpha}_1 = \dot{\beta}_1, \dot{\alpha}_2 = \dot{\beta}_2$ , а значит,  $\dot{\beta} = \dot{\beta}_1 + \dot{\beta}_2 = \dot{\alpha}_1 + \dot{\alpha}_2 = \dot{\alpha}$ . То есть  $\varphi^{-1} \circ \beta$  принадлежит тому же классу эквивалентности, что и  $\varphi^{-1} \circ \alpha$ .

■

Так же как и в случае поверхностей, множество всех касательных векторов в данной точке образует векторное пространство, которое назовём касательным пространством и обозначим  $T_P M$ .

Так как кривая задаёт в каждой точке касательный вектор, то этот вектор будем называть вектором скорости кривой. Пусть  $x = (x^1, \dots, x^n)$ ,  $P = (x_0^1, \dots, x_0^n)$ ,  $\gamma_j : x^i = \begin{cases} x_0^i, & \text{при } i \neq j \\ x_0^j + t, & t \in [-\varepsilon, \varepsilon] \end{cases}$  Тогда  $X_j = \dot{\gamma}_j = (0, \dots, 0, \underset{j}{1}, 0, \dots, 0)$

**Определение 3.24.** Римановой структурой (римановой метрикой) на гладком многообразии  $M$  называется соответствие, сопоставляющее каждой точке  $P \in M$  симметрическую положительно определённую билинейную форму в  $T_P M$ , гладко зависящую от  $P$ .

Если  $x = (x^1, \dots, x^n)$ , то  $g_{ij}(x) = g(\dot{\gamma}_i, \dot{\gamma}_j)$ .

**Упражнение.** Доказать, что матрица  $g_{ij}(x)$  не зависит от выбора системы координат.

**Замечание 24.**

1. Каждое  $T_P M$  — евклидово пространство, а  $g_P(X, Y) = (X, Y)_P$ .
2. Будем использовать обозначения  $X_j = \frac{\partial}{\partial x^j}, \frac{\partial}{\partial y^i} = \frac{\partial x^j}{\partial y^i} \cdot \frac{\partial}{\partial x^j}, g_{ij} = \left( \frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right)$
3.  $(X, Y) = \sum_{i,j} g_{ij} X^i X^j, |X| = \sqrt{(X, X)}, \cos(\varphi_{xy}) = \frac{(X, Y)}{|X| \cdot |Y|}$
4. Пусть  $\gamma : [a, b] \rightarrow M$  — кривая, тогда длина кривой  $l(\gamma) = \int_a^b |\dot{\gamma}(t)| dt$ , где  $\gamma : x^i = \tilde{x}^i(t), \dot{\gamma} = (\dot{\tilde{x}}^1, \dots, \dot{\tilde{x}}^n), |\dot{\gamma}| = \sqrt{\sum_{i,j} g_{ij} \dot{\tilde{x}}^i \dot{\tilde{x}}^j}$ .

**Определение 3.25.** Риманово многообразие — это пара: многообразие  $M$  и риманова метрика на нём.

### 3.3 Дифференциал гладкого отображения

**Определение 3.26.** Пусть  $f : M \rightarrow Q$  — гладкое отображение,  $P \in M$ ,  $f(P) \in Q$ ,  $M$  —  $n$ -мерное гладкое многообразие,  $Q$  —  $m$ -мерное гладкое многообразие,  $X \in T_P M$ . Рассмотрим кривую  $\gamma : [a, b] \rightarrow M$  такую, что  $X = \dot{\gamma}(t_0)$ . Рассмотрим кривую  $f(\gamma) = f \circ \gamma : [a, b] \rightarrow Q$ , тогда  $Y = \frac{d}{dt}|_{t=t_0} f(\gamma)$  — вектор скорости кривой  $f(\gamma)$  в точке  $t_0$ .

**Утверждение 3.8.** Касательный вектор  $Y \in T_{f(P)} Q$  не зависит от кривой  $\gamma$ .

*Доказательство.* Пусть  $x = (x^1, \dots, x^n)$ ,  $y = (y^1, \dots, y^m)$ , тогда  $f : y^i = f^i(x^1, \dots, x^n)$ .  $\gamma : x^i = x^i(t)$ ,  $X^i = \dot{x}^i(t_0)$ ,  $f(\gamma) : y^i = y^i(t) = f^i(x(t))$ . Тогда

$$Y^i = \frac{\partial}{\partial t} f^i(x(t)) = \frac{\partial f^i}{\partial x^j}(P) \cdot \frac{\partial x^j}{\partial t}(t_0) = \frac{\partial f^i}{\partial x^j}(P) \cdot \dot{x}^j(t_0) = \frac{\partial f^i}{\partial x^j}(P) \cdot X^j$$

■

**Замечание 25.** Отображение  $d_P f(P) : T_P M \rightarrow T_{f(P)} Q$  является линейным отображением. Его матрица в паре канонических базисов является матрицей Якоби.

**Определение 3.27.** Это отображение называется дифференциалом.

**Определение 3.28.** Пусть  $M$  и  $Q$  —  $n$ -мерные римановы многообразия,  $f : M \rightarrow Q$  — отображение. Отображение  $f$  называется изометрией, если:

1.  $f$  — биекция,  $f^{-1}$  — гладкое отображение, то есть  $f$  — диффеоморфизм.
2.  $\forall P \in M, X, Y \in T_P M \quad (X, Y) = (d_P f(X), d_P f(Y))$ .

Пусть  $M$  —  $n$ -мерное гладкое многообразие,  $Q$  —  $m$ -мерное гладкое многообразие,  $f : M \rightarrow Q$  — гладкое отображение,  $n \leq m$ ,  $P \in M$ ,  $f(P) \in Q$ .

**Определение 3.29.** Отображение  $f : M \rightarrow Q$  называется гладким погружением (погружением), если  $\forall P \in M \quad \text{Ker}(d_P f(P)) = \{0\}$ .

**Упражнение.** Построить отображение из окружности в лемнискату.

**Определение 3.30.** Отображение  $f$  называется вложением, если  $f$  — погружение и  $f : M \rightarrow f(M)$  — гомеоморфизм.

**Упражнение.** Доказать, что если  $M$  — компакт, то  $f : M \rightarrow Q$  — вложение тогда и только тогда, когда

1.  $f$  — погружение
2.  $f$  — биекция

*Доказательство.*  $\implies$  Пусть  $f : M \rightarrow Q$  — вложение, тогда из определения  $f$  является погружением. А так как  $f$  — гомеоморфизм, то  $f$  — биекция.

$\impliedby$  Пусть  $f : M \rightarrow Q$  — биекция,  $f$  — погружение,  $M$  — компакт, тогда по определению погружения  $f$  непрерывно. Рассмотрим обратное отображение  $f^{-1}$  и замкнутое подмножество  $C \subset M$ , тогда по свойству компакта  $C$  — компакт и  $f(C)$  — компакт, так как  $f$  непрерывно. Так как мы в начале раздела сказали, что рассматриваем, только хаусдорфовы пространства, то по свойству непрерывного отображения в хаусдорфово пространство имеем, что  $f(C)$  замкнуто в  $Q$ , то есть образ замкнутого множества замкнут. Значит, обратное отображение тоже непрерывно. Тогда по определению  $f$  — гомеоморфизм. ■

**Теорема 3.2.** Пусть  $M$  — гладкое компактное  $n$ -мерное многообразие, тогда существует вложение  $M$  в евклидово пространство  $\mathbb{R}^N$ .

*Доказательство.* Проведём доказательство методом срезающих функций.

Рассмотрим отображение  $w(t) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{t}}, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$  и отображение  $\psi(t) = \frac{w(b-a)}{w(t-a)+w(b-t)}$  на

отрезке  $[a, b]$ ,  $0 < a < b$  (такая функция называется срезающей функцией).

Пусть  $M$  — гладкое компактное многообразие. Выберем атлас  $\{U_\alpha, \varphi_\alpha\}$ , где  $\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $\alpha \in \{1, \dots, N\}$ . В силу компактности выберем конечное число его элементов, покрывающих данное многообразие.

Рассмотрим отображение  $\chi : M \rightarrow \mathbb{R}^{N(n+1)}$ ,  $P \in M$  такое, что  $\chi(P) = \begin{pmatrix} \varphi_{\alpha_1}(P) \cdot \psi(|\varphi_{\alpha_1}(P)|) \\ \vdots \\ \varphi_{\alpha_N}(P) \cdot \psi(|\varphi_{\alpha_N}(P)|) \\ \psi(|\varphi_{\alpha_1}(P)|) \\ \vdots \\ \psi(|\varphi_{\alpha_N}(P)|) \end{pmatrix}$

В первых  $N$  строках образом является вектор в  $\mathbb{R}^n$ , в последних  $N$  строках образом являются числа.

Рассмотрим  $\tilde{U}_\alpha \subset U_\alpha$  такое, что  $\chi(P) = 0$ , если  $P \notin \tilde{U}_\alpha$ . Теперь  $\psi(|\varphi_\alpha(P)|) = 1 \iff P \in \tilde{U}_\alpha$ .

Докажем, что  $\chi$  — вложение.

1. Существует  $P \in M$  такое, что  $P \in \tilde{U}_\alpha$  для некоторого  $\tilde{U}_\alpha$ , значит,  $\chi(P) = \begin{pmatrix} \vdots \\ \begin{pmatrix} x^1 \\ \vdots \\ x^n \end{pmatrix} \\ \vdots \end{pmatrix} \implies$

$d_P \chi = \begin{pmatrix} \vdots \\ E \\ \vdots \end{pmatrix}$ . Значит,  $rk d_P \chi \geq n \implies$  это погружение.

2. Предположим, что существуют  $P$  и  $Q$  такие, что  $\chi(P) = \chi(Q)$  и  $P \neq Q$ . Так как  $P$  и  $Q$  принадлежат поверхности  $M$ , тогда для некоторого  $\tilde{U}_{\alpha_i}$   $\psi(|\varphi_{\alpha_i}(P)|) > 0$  и  $\psi(|\varphi_{\alpha_i}(Q)|) > 0$ , тогда  $\varphi_{\alpha_i}(P) \cdot \psi(|\varphi_{\alpha_i}(P)|) = \varphi_{\alpha_i}(Q) \cdot \psi(|\varphi_{\alpha_i}(Q)|)$  и  $\psi(|\varphi_{\alpha_i}(P)|) = \psi(|\varphi_{\alpha_i}(Q)|)$ . Разделим предпоследнее равенство на  $\psi(|\varphi_{\alpha_i}(Q)|)$ , тогда  $\varphi_{\alpha_i}(P) = \varphi_{\alpha_i}(Q)$ . Так как  $\varphi_{\alpha_i}$  — гомеоморфизм, то  $P = Q$ . ■

### Замечание 26.

1. Теорема верна для гладких многообразий со счётной базой.
2. На размерность пространства, в которое можно погрузить данное многообразие существуют ограничения:
  - (a) Пусть  $M$  — гладкое компактное  $n$ -мерное многообразие, тогда его можно вложить в  $\mathbb{R}^{2n+1}$  и погрузить в  $\mathbb{R}^{2n}$  (Слабая теорема Уитни).
  - (b) Пусть  $M$  — гладкое компактное  $n$ -мерное многообразие, тогда его можно вложить в  $\mathbb{R}^{2n}$  и погрузить в  $\mathbb{R}^{2n-1}$  (Сильная теорема Уитни).

## 3.4 Геометрия на сфере

$$M^2 : z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 = R^2$$

**Утверждение 3.9.** *Геодезические на сфере — это дуги больших окружностей.*

*Доказательство.* Так как для любой точки на любой дуге на сфере радиус, проведённый в эту точку, ортогонален касательной плоскости в этой точке, то дуги больших окружностей являются геодезическими, так как их векторы ускорения направлены к центру сферы.

Так как через каждую точку на сфере проходит большой круг, а значит, другие кривые, проходящие через данную точку, не геодезические, так как их векторы ускорения, направленные к центрам своих окружностей, будут не ортогональны касательной плоскости в данной точке, так как вектор нормали для плоскости задан однозначно. ■

**Определение 3.31.** Пусть  $M$  — риманово многообразие. Расстоянием между точками  $P$  и  $Q$  называется  $|PQ| = \inf_{\gamma} |\gamma|$ ,  $\gamma$  — геодезическая, соединяющая точки  $P$  и  $Q$ .

**Утверждение 3.10.** Пусть  $X$  и  $Y$  — радиус-векторы, проведённые к точкам  $P$  и  $Q$  соответственно. Тогда  $\cos\left(\frac{|PQ|}{R}\right) = \frac{(X, Y)}{R^2}$ .

*Доказательство.*

$$(X, Y) = R^2 \cos \alpha \implies \cos \alpha = \frac{(X, Y)}{R^2}$$

Так как  $|PQ| = \alpha R$ , то  $\cos\left(\frac{|PQ|}{R}\right) = \frac{(X, Y)}{R^2}$ . ■

**Определение 3.32.** Окружностью радиуса  $a$  с центром в точке  $P \in S^2$  называется множество точек  $Q \in S^2$  таких, что  $|PQ| = a$ .

**Теорема 3.3.** Пусть  $l(a)$  — длина окружности радиуса  $a$  на  $S^2$ , тогда  $l(a) = R \cdot \sin\left(\frac{a}{R}\right) \cdot 2\pi \sim 2\pi a + \bar{o}\left(\frac{1}{R}\right)$ .

*Доказательство.* Рассмотрим окружность  $a$  на сфере, пусть  $P$  — точка её пересечения со сферой,  $O$  — центр сферы,  $O'$  — центр этой окружности. Пусть угол между векторами  $OO'$  и  $OP$  равен  $\alpha$ , тогда из геометрических соображений  $r = R \sin \alpha$ , где  $r$  — радиус окружности. Тогда  $l(a) = 2\pi r = 2\pi R \sin \alpha$ . Пусть  $Q$  — точка, диаметрально противоположная точке  $P$  относительно окружности, тогда длина дуги  $PQ$  равна  $\alpha = \frac{a}{R}$ . значит,  $l(a) = R \cdot \sin\left(\frac{a}{R}\right) \cdot 2\pi$ . Если устремить  $R \rightarrow \infty$ , то по формуле Тейлора получим  $2\pi a + \bar{o}\left(\frac{1}{R}\right)$ . ■

**Теорема 3.4** (Теорема косинусов для криволинейного треугольника на сфере).

$$\cos\left(\frac{a}{R}\right) = \cos\left(\frac{b}{R}\right) \cdot \cos\left(\frac{c}{R}\right) + \sin\left(\frac{b}{R}\right) \cdot \sin\left(\frac{c}{R}\right) \cos \alpha$$

*Доказательство.* Рассмотрим радиус-векторы  $\xi_A$  в точку  $A$ ,  $\xi_B$  в точку  $B$ ,  $\xi_C$  в точку  $C$  и рассмотрим два касательных вектора к кривым  $b$  и  $c$   $\eta_B$  и  $\eta_C$  в направлении вершин  $B$  и  $C$  соответственно из вершины  $A$ . Тогда  $\eta_B = \xi_B + \lambda_B \xi_A$ ,  $\eta_C = \xi_C + \lambda_C \xi_A$ .

Рассмотрим  $(\eta_B, \xi_A) \stackrel{(1)}{=} 0 = (\xi_B, \xi_A) + \lambda_B (\xi_A, \xi_A) = |\xi_B| \cdot |\xi_A| \cdot \cos\left(\frac{2\pi c}{2\pi R}\right) + \lambda_B |\xi_A|^2 = R^2 \left(\lambda_B + \cos\left(\frac{c}{R}\right)\right)$ .

Значит,  $\lambda_B = -\cos\left(\frac{c}{R}\right)$ .

Аналогично через скалярное произведение для второго равенства с  $\xi_A$  получаем  $\lambda_C = -\cos\left(\frac{b}{R}\right)$ .

(1) так как  $\eta_B$  — касательный вектор, а радиус ортогонален касательной в данной точке.

Рассмотрим  $(\eta_B, \eta_B) = (\xi_B, \eta_B) + \lambda_B (\xi_A, \eta_B) = (\xi_B, \xi_B) + 2\lambda_B (\xi_A, \xi_B) + \lambda_B^2 (\xi_A, \xi_A) = R^2 \left(1 + \lambda_B^2 + 2\lambda_B \cos\left(\frac{c}{R}\right)\right) = R^2 \left(1 + \cos^2\left(\frac{c}{R}\right) - 2\cos\left(\frac{c}{R}\right) \cdot \cos\left(\frac{c}{R}\right)\right) = R^2 \sin^2\left(\frac{c}{R}\right)$

Аналогично  $(\eta_C, \eta_C) = (\xi_C, \eta_C) + \lambda_C (\xi_A, \eta_C) = (\xi_C, \xi_C) + 2\lambda_C (\xi_A, \xi_C) + \lambda_C^2 (\xi_A, \xi_A) = R^2 \left(1 + \lambda_C^2 + 2\lambda_C \cos\left(\frac{b}{R}\right)\right) = R^2 \left(1 + \cos^2\left(\frac{b}{R}\right) - 2\cos\left(\frac{b}{R}\right) \cdot \cos\left(\frac{b}{R}\right)\right) = R^2 \sin^2\left(\frac{b}{R}\right)$

Рассмотрим  $(\eta_B, \eta_C) = |\eta_B| \cdot |\eta_C| \cdot \cos \alpha = R \sin\left(\frac{c}{R}\right) \cdot R \sin\left(\frac{b}{R}\right) \cos \alpha$

$$\begin{aligned}
(\eta_B, \eta_C) &= (\xi_B, \eta_C) + \lambda_B (\xi_A, \eta_C) = (\xi_B, \xi_C) + \lambda_C (\xi_B, \xi_A) + \lambda_B (\xi_A, \xi_C) + \lambda_B \lambda_C (\xi_A, \xi_A) = \\
&= R^2 \left( \cos \left( \frac{a}{R} \right) - \cos \left( \frac{b}{R} \right) \cos \left( \frac{c}{R} \right) - \cos \left( \frac{c}{R} \right) \cos \left( \frac{b}{R} \right) + \cos \left( \frac{c}{R} \right) \cos \left( \frac{b}{R} \right) \right) = \\
&= R^2 \left( \cos \left( \frac{a}{R} \right) - \cos \left( \frac{b}{R} \right) \cos \left( \frac{c}{R} \right) \right).
\end{aligned}$$

Тогда  $R^2 \sin \left( \frac{c}{R} \right) \cdot \sin \left( \frac{b}{R} \right) \cos \alpha = R^2 \left( \cos \left( \frac{a}{R} \right) - \cos \left( \frac{b}{R} \right) \cos \left( \frac{c}{R} \right) \right)$ , а значит,  
 $\sin \left( \frac{c}{R} \right) \cdot \sin \left( \frac{b}{R} \right) \cos \alpha = \cos \left( \frac{a}{R} \right) - \cos \left( \frac{b}{R} \right) \cos \left( \frac{c}{R} \right)$ . ■

**Замечание 27.** Если устремить  $R$  к бесконечности, то получится обычная теорема косинусов с точностью до  $\bar{o}(1)$ .

**Упражнение.** Доказать теорему синусов:  $\frac{\sin \alpha}{\sin \left( \frac{a}{R} \right)} = \frac{\sin \beta}{\sin \left( \frac{b}{R} \right)} = \frac{\sin \gamma}{\sin \left( \frac{c}{R} \right)}$ .

*Доказательство.*

$$\begin{aligned}
\cos \left( \frac{a}{R} \right) &= \cos \left( \frac{b}{R} \right) \cdot \cos \left( \frac{c}{R} \right) + \sin \left( \frac{b}{R} \right) \cdot \sin \left( \frac{c}{R} \right) \cos \alpha \\
\cos \left( \frac{b}{R} \right) &= \cos \left( \frac{a}{R} \right) \cdot \cos \left( \frac{c}{R} \right) + \sin \left( \frac{a}{R} \right) \cdot \sin \left( \frac{c}{R} \right) \cos \beta \\
&\quad \frac{\sin \left( \frac{b}{R} \right)}{\sin \left( \frac{a}{R} \right)}
\end{aligned}$$

Возведём в квадрат оба равенства и вычтем из первого второе, параллельно применив основное тригонометрическое тождество для углов  $\alpha$  и  $\beta$ .

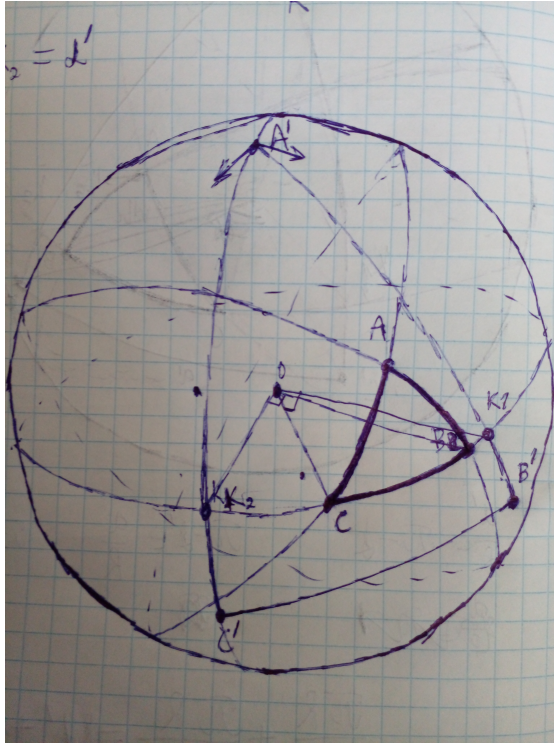
$$\begin{aligned}
\left( \cos^2 \left( \frac{a}{R} \right) - \cos^2 \left( \frac{b}{R} \right) \right) \sin^2 \left( \frac{c}{R} \right) &= \left( \cos^2 \left( \frac{a}{R} \right) - \cos^2 \left( \frac{b}{R} \right) \right) \sin^2 \left( \frac{c}{R} \right) + \\
&+ \left( \sin^2(\beta) \sin^2 \left( \frac{a}{R} \right) - \sin^2(\alpha) \sin^2 \left( \frac{b}{R} \right) \right) \sin^2 \left( \frac{c}{R} \right) \\
\sin^2(\beta) \sin^2 \left( \frac{a}{R} \right) &= \sin^2(\alpha) \sin^2 \left( \frac{b}{R} \right) \\
\frac{\sin \alpha}{\sin \left( \frac{a}{R} \right)} &= \frac{\sin \beta}{\sin \left( \frac{b}{R} \right)}
\end{aligned}$$

(модуль при извлечении корня можем убрать, так как  $0 < \alpha < \pi$ , так как угол между векторами определён от 0 до  $\pi$ , а так как длина дуги не может превышать  $\pi R$ , иначе это не кратчайшее расстояние между точками, то  $\frac{a}{R}$  и  $\frac{b}{R} \in (0, \pi)$ ). Второе равенство доказывается аналогично. ■

**Определение 3.33.** Полярным к данному треугольнику  $ABC$  на сфере называется треугольник с вершинами  $A', B', C'$  такими, что  $A'$  является полюсом полусферы, образованной окружностью дуги  $BC$ , (самой отдалённой точкой от плоскости, в которой лежит окружность дуги  $BC$ ) причём в этой полусфере должна лежать вершина  $A$ . Остальные вершины выбираются аналогично.

**Лемма 3.3.** Пусть  $ABC$  — треугольник на сфере,  $A'B'C'$  — полярный треугольник. Обозначим их углы  $\alpha, \beta, \gamma$  и  $\alpha', \beta', \gamma'$  соответственно. Обозначим стороны, противоположные этим углам  $a, b, c$  и  $a', b', c'$  соответственно. Тогда  $\alpha = \pi - \frac{a'}{R}$ ,  $\beta = \pi - \frac{b'}{R}$ ,  $\gamma = \pi - \frac{c'}{R}$ ,  $\frac{a}{R} = \pi - \alpha'$ .

*Доказательство.*



Пусть дуга, проходящая через  $A'$  и  $C'$ , пересекает окружность, проходящую через  $B$  и  $C$ , в точке  $K_2$ . Пусть дуга, проходящая через  $A'$  и  $B'$ , пересекает окружность, проходящую через  $B$  и  $C$ , в точке  $K_1$ . Так как полярный к полярному — это исходный треугольник, то  $BO \perp OK_2$  и  $CO \perp OK_1$  (в силу того, что  $B$  является полюсом для полусферы, ограниченной окружностью, проходящей через  $A'$  и  $C'$ , и  $C$  является полюсом для полусферы, ограниченной окружностью, проходящей через  $A'$  и  $B'$ ).

Тогда  $|K_1K_2| = |K_2C| + |K_1B| + |BC|$ . Так как  $A'$  — полюс полусферы, ограниченной окружностью, проходящей через  $B$  и  $C$ , то  $\alpha' = \angle K_1OK_2$ . Тогда  $R\alpha' = \frac{\pi}{2}R + \frac{\pi}{2}R - R \cdot \frac{a}{R} \Rightarrow \alpha' = \pi - \frac{a}{R}$ .

Аналогичными рассуждениями, только применёнными к полярному треугольнику, получим оставшиеся три формулы. ■

**Теорема 3.5** (Двойственная теорема косинусов).

$$\cos \alpha = -\cos \beta \cdot \cos \gamma + \sin \beta \cdot \sin \gamma \cos \left( \frac{a}{R} \right)$$

*Доказательство.* Рассмотрим треугольник  $ABC$  и полярный к нему  $A'B'C'$ , тогда  $(\xi_{A'}, \xi_B) = 0$  и  $(\xi_{A'}, \xi_C) = 0$  (так как  $OA'$  перпендикулярно данной окружности по построению).

Из леммы  $\alpha = \pi - \frac{a'}{R}$ ,  $\beta = \pi - \frac{b'}{R}$ ,  $\gamma = \pi - \frac{c'}{R}$ ,  $\frac{a}{R} = \pi - \alpha'$  Из теоремы косинусов для

полярного треугольника имеем

$$\cos \left( \frac{a'}{R} \right) = \cos \left( \frac{b'}{R} \right) \cdot \cos \left( \frac{c'}{R} \right) + \sin \left( \frac{b'}{R} \right) \cdot \sin \left( \frac{c'}{R} \right) \cos \alpha'$$

Тогда объединив полученные выражения получим

$$\cos \alpha = -\cos \beta \cdot \cos \gamma + \sin \beta \cdot \sin \gamma \cos \left( \frac{a}{R} \right)$$

■

**Замечание 28.** Если рассмотрим предел при  $R \rightarrow \infty$ , то получим  $\cos \alpha = -\cos \beta \cdot \cos \gamma + \sin \beta \cdot \sin \gamma$ . Тогда  $\cos \alpha = -\cos(\beta + \gamma)$ , что равносильно  $\cos \left( \frac{\alpha + \beta + \gamma}{2} \right) \cos \left( \frac{\alpha - \beta - \gamma}{2} \right) = 0$ . Второй косинус не может быть равен нулю, так как иначе  $\alpha > \pi$ .  
Значит,  $\alpha + \beta + \gamma = \pi$ .

**Упражнение.** Вычислить радиус описанной окружности для треугольника на сфере.

*Доказательство.*

$$\cos \left( \frac{r}{R} \right) = \cos \left( \frac{r}{R} \right) \cos \left( \frac{c}{R} \right) + \sin \left( \frac{r}{R} \right) \sin \left( \frac{c}{R} \right) \cos \alpha_1$$

$$\cos \left( \frac{r}{R} \right) = \cos \left( \frac{r}{R} \right) \cos \left( \frac{b}{R} \right) + \sin \left( \frac{r}{R} \right) \sin \left( \frac{b}{R} \right) \cos \alpha_2$$

$$1 = \cos \left( \frac{c}{R} \right) + \operatorname{tg} \left( \frac{r}{R} \right) \sin \left( \frac{c}{R} \right) \cos \alpha_1$$

$$1 = \cos \left( \frac{b}{R} \right) + \operatorname{tg} \left( \frac{r}{R} \right) \sin \left( \frac{b}{R} \right) \cos \alpha_2$$

$$\cos \alpha_1 = \frac{1 - \cos \left( \frac{c}{R} \right)}{\operatorname{tg} \left( \frac{r}{R} \right) \sin \left( \frac{c}{R} \right)}$$

$$\cos \alpha_2 = \frac{1 - \cos \left( \frac{b}{R} \right)}{\operatorname{tg} \left( \frac{r}{R} \right) \sin \left( \frac{b}{R} \right)}$$

$$\sin^2 \alpha_1 = 1 - \frac{\left( 1 - \cos \left( \frac{c}{R} \right) \right)^2}{\operatorname{tg}^2 \left( \frac{r}{R} \right) \sin^2 \left( \frac{c}{R} \right)} = 1 - \frac{1 - \cos \left( \frac{c}{R} \right)}{\operatorname{tg}^2 \left( \frac{r}{R} \right) \left( 1 + \cos \left( \frac{c}{R} \right) \right)}$$

$$\sin^2 \alpha_2 = 1 - \frac{\left( 1 - \cos \left( \frac{b}{R} \right) \right)^2}{\operatorname{tg}^2 \left( \frac{r}{R} \right) \sin^2 \left( \frac{b}{R} \right)} = 1 - \frac{1 - \cos \left( \frac{b}{R} \right)}{\operatorname{tg}^2 \left( \frac{r}{R} \right) \left( 1 + \cos \left( \frac{b}{R} \right) \right)}$$

$$\cos(\alpha_1 + \alpha_2) = \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 - \sin \alpha_1 \sin \alpha_2 = \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = \frac{\cos \left( \frac{a}{R} \right) - \cos \left( \frac{b}{R} \right) \cos \left( \frac{c}{R} \right)}{\sin \left( \frac{b}{R} \right) \sin \left( \frac{c}{R} \right)}$$

$$\begin{aligned}
& \left( \cos \alpha_1 \cos \alpha_2 - \frac{\cos \left( \frac{a}{R} \right) - \cos \left( \frac{b}{R} \right) \cos \left( \frac{c}{R} \right)}{\sin \left( \frac{b}{R} \right) \sin \left( \frac{c}{R} \right)} \right)^2 = \sin^2 \alpha_1 \sin^2 \alpha_2 = \\
& = \left( 1 - \frac{1 - \cos \left( \frac{c}{R} \right)}{tg^2 \left( \frac{r}{R} \right) \left( 1 + \cos \left( \frac{c}{R} \right) \right)} \right) \left( 1 - \frac{1 - \cos \left( \frac{b}{R} \right)}{tg^2 \left( \frac{r}{R} \right) \left( 1 + \cos \left( \frac{b}{R} \right) \right)} \right) = \\
& 1 - \frac{2 - 2 \cos \left( \frac{b}{R} \right) \cos \left( \frac{c}{R} \right)}{tg^2 \left( \frac{r}{R} \right) \left( 1 + \cos \left( \frac{b}{R} \right) \right) \left( 1 + \cos \left( \frac{c}{R} \right) \right)} + \frac{1 - \cos \left( \frac{b}{R} \right)}{tg^2 \left( \frac{r}{R} \right) \left( 1 + \cos \left( \frac{b}{R} \right) \right)} \cdot \frac{1 - \cos \left( \frac{c}{R} \right)}{tg^2 \left( \frac{r}{R} \right) \left( 1 + \cos \left( \frac{c}{R} \right) \right)} = \\
& = \left( \frac{1 - \cos \left( \frac{c}{R} \right)}{tg \left( \frac{r}{R} \right) \sin \left( \frac{c}{R} \right)} \cdot \frac{1 - \cos \left( \frac{b}{R} \right)}{tg \left( \frac{r}{R} \right) \sin \left( \frac{b}{R} \right)} - \frac{\cos \left( \frac{a}{R} \right) - \cos \left( \frac{b}{R} \right) \cos \left( \frac{c}{R} \right)}{\sin \left( \frac{b}{R} \right) \sin \left( \frac{c}{R} \right)} \right)^2 = \\
& = \frac{(1 - \cos \left( \frac{b}{R} \right)) (1 - \cos \left( \frac{c}{R} \right))}{tg^4 \left( \frac{r}{R} \right) \left( 1 + \cos \left( \frac{b}{R} \right) \right) \left( 1 + \cos \left( \frac{c}{R} \right) \right)} - \frac{2 (\cos \left( \frac{a}{R} \right) - \cos \left( \frac{b}{R} \right) \cos \left( \frac{c}{R} \right))}{tg^2 \left( \frac{r}{R} \right) \left( 1 + \cos \left( \frac{b}{R} \right) \right) \left( 1 + \cos \left( \frac{c}{R} \right) \right)} + \\
& \quad + \frac{(\cos \left( \frac{a}{R} \right) - \cos \left( \frac{b}{R} \right) \cos \left( \frac{c}{R} \right))^2}{\sin^2 \left( \frac{b}{R} \right) \sin^2 \left( \frac{c}{R} \right)} \\
& 1 - \frac{2 - 2 \cos \left( \frac{a}{R} \right)}{tg^2 \left( \frac{r}{R} \right) \left( 1 + \cos \left( \frac{b}{R} \right) \right) \left( 1 + \cos \left( \frac{c}{R} \right) \right)} = \frac{(\cos \left( \frac{a}{R} \right) - \cos \left( \frac{b}{R} \right) \cos \left( \frac{c}{R} \right))^2}{(1 - \cos^2 \left( \frac{b}{R} \right)) (1 - \cos^2 \left( \frac{c}{R} \right))} \\
& \quad \frac{2 - 2 \cos \left( \frac{a}{R} \right)}{tg^2 \left( \frac{r}{R} \right) \left( 1 + \cos \left( \frac{b}{R} \right) \right) \left( 1 + \cos \left( \frac{c}{R} \right) \right)} = \\
& = \frac{1 - \cos^2 \left( \frac{a}{R} \right) - \cos^2 \left( \frac{b}{R} \right) - \cos^2 \left( \frac{c}{R} \right) + 2 \cos \left( \frac{a}{R} \right) \cos \left( \frac{b}{R} \right) \cos \left( \frac{c}{R} \right)}{(1 - \cos^2 \left( \frac{b}{R} \right)) (1 - \cos^2 \left( \frac{c}{R} \right))} \\
& \cos^2 \alpha = \frac{(\cos \left( \frac{a}{R} \right) - \cos \left( \frac{b}{R} \right) \cos \left( \frac{c}{R} \right))^2}{\sin^2 \left( \frac{b}{R} \right) \sin^2 \left( \frac{c}{R} \right)} \\
& (1 - \sin^2 \alpha) \left( 1 - \cos^2 \left( \frac{b}{R} \right) \right) \left( 1 - \cos^2 \left( \frac{c}{R} \right) \right) = \left( \cos \left( \frac{a}{R} \right) - \cos \left( \frac{b}{R} \right) \cos \left( \frac{c}{R} \right) \right)^2 \\
& 1 - \cos^2 \left( \frac{a}{R} \right) - \cos^2 \left( \frac{b}{R} \right) - \cos^2 \left( \frac{c}{R} \right) + 2 \cos \left( \frac{a}{R} \right) \cos \left( \frac{b}{R} \right) \cos \left( \frac{c}{R} \right) = \\
& = \sin^2 \alpha \left( 1 - \cos^2 \left( \frac{b}{R} \right) \right) \left( 1 - \cos^2 \left( \frac{c}{R} \right) \right) \\
& \frac{2 - 2 \cos \left( \frac{a}{R} \right)}{tg^2 \left( \frac{r}{R} \right) \left( 1 + \cos \left( \frac{b}{R} \right) \right) \left( 1 + \cos \left( \frac{c}{R} \right) \right)} = \frac{\sin^2 \alpha (1 - \cos^2 \left( \frac{b}{R} \right)) (1 - \cos^2 \left( \frac{c}{R} \right))}{(1 - \cos^2 \left( \frac{b}{R} \right)) (1 - \cos^2 \left( \frac{c}{R} \right))} \\
& tg^2 \left( \frac{r}{R} \right) = \frac{2 - 2 \cos \left( \frac{a}{R} \right)}{4 \sin^2 \alpha \cos^2 \left( \frac{b}{2R} \right) \cos^2 \left( \frac{c}{2R} \right)} = \frac{\sin^2 \left( \frac{a}{2R} \right)}{\sin^2 \alpha \cos^2 \left( \frac{b}{2R} \right) \cos^2 \left( \frac{c}{2R} \right)}
\end{aligned}$$

$$\operatorname{tg}\left(\frac{r}{R}\right) = \frac{\sin\left(\frac{a}{2R}\right)}{\sin\alpha \cos\left(\frac{b}{2R}\right) \cos\left(\frac{c}{2R}\right)}$$



**Определение 3.34.** Треугольники называются равными, если существует движение, переводящее один треугольник в другой.

**Следствие 3.5.1** (Признаки равенства треугольников).

1. Если три стороны у двух треугольников равны, то эти треугольники равны.
2. Если двестороны и угол между ними у двух треугольников равны, то эти треугольники равны.
3. Если два угла и сторона между ними у двух треугольников равны, то эти треугольники равны.
4. Если три угла у двух треугольников равны, то эти треугольники равны.

*Доказательство.* Упражнение:

1. Рассмотрим треугольники  $ABC$  и  $A_1B_1C_1$ . Пусть  $|AB| = |A_1B_1|$ ,  $|BC| = |B_1C_1|$ ,  $|AC| = |A_1C_1|$ . Сначала совместим вершины  $A$  и  $A_1$  при помощи сдвига, затем совершим поворот, чтобы вершины  $B$  и  $B_1$  совпали. Если вершины  $C$  и  $C_1$  совпали, то совпали и треугольники. Если нет, то применяем симметрию относительно дуги  $A_1B_1$  и получаем, что вершины  $C$  и  $C_1$  совпали. Дуги на сфере везде совпадут, так как их длины равны, а расстояние между точками задано однозначно (существует ровно одна дуга большой окружности, соединяющая эти две точки).
2. Из равенства двух сторон и угла между ними по теореме косинусов получаем, что третьи стороны у этих треугольников тоже равны. По пункту 1 треугольники равны.
3. Из равенства двух углов и стороны между ними по двойственной теореме косинусов получаем, что третьи углы у этих треугольников тоже равны. Тогда по теореме синусов получаем равенство сторон этих треугольников, а тогда по пункту 1 получаем, что треугольники равны.
4. Из равенства трёх углов по двойственной теореме косинусов получаем, что длина одной из сторон у этих треугольников совпадает. Тогда по пункту 3 получаем, что треугольники равны.



**Теорема 3.6.** Пусть  $\alpha, \beta, \gamma$  — углы криволинейного треугольника на сфере,  $S$  — его площадь,  $R$  — радиус сферы. Тогда  $\alpha + \beta + \gamma = \pi + \frac{S}{R^2}$ .

*Доказательство.* Рассмотрим треугольник  $ABC$  на сфере, продлим его дуги до полных окружностей. Обозначим площадь области, ограниченной окружностями, проходящими через вершину  $A$ ,  $\Sigma_A$ . Так как она линейно зависит от  $\alpha$ , то  $\Sigma_A = \lambda\alpha$ . Подставив  $\alpha = \pi$ , получим  $\lambda = 4R^2$ . Тогда  $\Sigma_A = 4R^2\alpha$ , аналогично  $\Sigma_B = 4R^2\beta$ ,  $\Sigma_C = 4R^2\gamma$ . Так как эти три области полностью покрывают сферу и пересекаются по данному треугольнику и диаметрально противоположному к нему (их площади совпадут, так как отображение в диаметрально противоположные точки — изометрия), то

$$\Sigma_A + \Sigma_B + \Sigma_C = 4\pi R^2 + 4S = 4R^2(\alpha + \beta + \gamma)$$

$$\alpha + \beta + \gamma = \pi + \frac{S}{R^2}$$

■

### 3.5 Геометрия Лобачевского

**Определение 3.35.** Пусть  $V$  — векторное пространство,  $b$  — невырожденная симметрическая билинейная форма на нём (псевдоевклидово скалярное произведение). Пару  $(V, b)$  назовём псевдоевклидовым пространством.

Если  $(\xi, \xi) = -\xi_1^2 - \dots - \xi_q^2 + \xi_{q+1}^2 + \dots + \xi_{p+q}^2$ , то обозначим данное псевдоевклидово пространство  $\mathbb{R}^{(p,q)}$  размерности  $p + q$ .

**Определение 3.36.**  $n+1$ -мерное псевдоевклидово пространство называется пространством Минковского и обозначается  $M^{n+1}$ .

**Замечание 29.** Всегда существует базис  $e_0, e_1, \dots, e_n$  такой, что  $(\xi, \eta) = -\xi^0\eta^0 + \sum_{k=1}^n \xi^k\eta^k$ . Такой базис называется ортонормированным.

**Определение 3.37.** Пусть  $\xi \in M^{n+1}$ , тогда

1. вектор называется пространственно подобным, если  $(\xi, \xi) > 0$ .
2. вектор называется времени подобным, если  $(\xi, \xi) < 0$ .
3. вектор называется изотропным, если  $(\xi, \xi) = 0$ .

**Определение 3.38.** Пусть  $\gamma$  — кривая, заданная системой  $\begin{cases} x^i = x^i(t) \\ x^0 = Ct \end{cases}$ , где  $C$  — скорость света. Тогда такая кривая называется мировой линией.

**Замечание 30.** Пусть  $\xi = (C, \dot{x}^1, \dots, \dot{x}^n)$  — вектор скорости. Тогда  $(\xi, \xi) = -C^2 + \sum_{k=1}^n (\dot{x}^k)^2 = v^2 - C^2$ . Из этого следует, что касательный вектор к мировой линии либо изотропный, либо времени подобный.

**Определение 3.39.** Пусть  $M^{n+1}$  — пространство Минковского,  $W < M^{n+1}$  — подпространство. Ортогональным дополнением  $W^\perp$  называется множество  $\{\xi \in M^{n+1} : \forall \eta \in W (\xi, \eta) = 0\}$ .

**Утверждение 3.11.** Пусть  $W_0 = \text{Ker } b|_W$ , тогда

1.  $\dim W + \dim W^\perp = \dim M$
2.  $(W^\perp)^\perp = W$
3.  $W \cap W^\perp = W_0$

*Доказательство.*

1. Пусть  $u_1, \dots, u_k$  — базис в  $W$ . Дополним его векторами  $u_{k+1}, \dots, u_{n+1}$  до базиса  $M^{n+1}$ , тогда  $(\xi, u_j) = 0$ .
2. Пусть  $\xi \in (W^\perp)^\perp \implies (\xi, \eta) = 0 \forall \eta \in W^\perp \implies$  если  $\xi \in W$ , то  $\xi \in (W^\perp)^\perp$ , то есть  $W \subseteq (W^\perp)^\perp$ , а значит, в силу пункта 1 имеем равенство.
3. Пусть  $\xi \in W$  и  $\xi \in W^\perp$ , тогда из определения  $W_0$  получаем, что  $\xi \in W_0$ .

■

**Определение 3.40.**

1. Подпространство  $W$  называется эллиптическим (евклидовым), если  $b|_W$  положительно определена.
2. Подпространство  $W$  называется гиперболическим (подпространством Минковского), если  $b|_W$  не вырождена и не положительно определена.
3. Подпространство  $W$  называется параболическим, если  $b|_W$  вырождена.

**Замечание 31.**

1. Если  $W$  эллиптическое подпространство, то  $W^\perp$  — гиперболическое подпространство.
2. Если  $W$  гиперболическое подпространство, то  $W^\perp$  — эллиптическое подпространство.

3. Если  $W$  — параболическое подпространство, то  $W^\perp$  — параболическое подпространство.

**Утверждение 3.12.** Пусть  $W$  — параболическое подпространство, тогда  $\dim W_0 = 1$ , причём  $\forall \xi \notin W_0$  пространственно подобен.

*Доказательство.*

1. Пусть  $\xi = \xi^0 e_0 + \tilde{\xi}$ . Если  $\xi \in W_0$ , то  $(\xi, \xi) = -(\xi^0)^2 + |\tilde{\xi}|^2 = 0$  (в силу определения  $W_0$ ). Тогда  $|\tilde{\xi}| = \xi^0$ .

Пусть  $\eta \in W_0$ , тогда  $|\tilde{\eta}| = \eta^0$ . Рассмотрим  $(\xi, \eta) = -\xi^0 \eta^0 + (\tilde{\xi}, \tilde{\eta})$ . Из утверждения 3.11 векторы  $\xi$  и  $\eta \in W \cap W^\perp$ , тогда  $(\xi, \eta) = 0$ , а значит,  $\xi^0 \eta^0 = |\tilde{\xi}| \cdot |\tilde{\eta}| \cos \alpha$ . Таким образом,  $\cos \alpha = 1$ , то есть  $\xi = \lambda \eta$ , значит,  $\dim W_0 = 1$ .

2. Пусть  $\eta \notin W_0$ ,  $\xi \in W_0$ , тогда из пункта 1  $\xi^0 = |\tilde{\xi}|$ . Из утверждения 3.11 имеем  $\xi \in W \cap W^\perp$ , тогда  $0 = (\xi, \eta) = -\xi^0 \eta^0 + (\tilde{\xi}, \tilde{\eta})$ . Отсюда следует, что  $\xi^0 \eta^0 = (\tilde{\xi}, \tilde{\eta}) = |\tilde{\xi}| \eta^0$ , то есть  $\eta^0 = \left( \frac{\tilde{\xi}}{|\tilde{\xi}|}, \tilde{\eta} \right) \implies \eta^0 < |\tilde{\eta}|$ . Тогда  $(\eta, \eta) = -(\eta^0)^2 + |\tilde{\eta}|^2 > 0$ , то есть по определению  $\eta$  — пространственно подобный вектор.

■

**Определение 3.41.** Световой конус — это множество  $\{\xi \in M^{n+1} : (\xi, \xi) = 0\}$ .

**Определение 3.42.** Пусть  $\xi, \eta$  — времени подобные векторы, тогда  $\xi$  и  $\eta$  одинаково ориентированы во времени, если  $(\xi, \eta) < 0$ .

**Утверждение 3.13.** Пусть  $e_0, e_1, \dots, e_n$  — ортонормированный базис, тогда два времени подобных вектора  $\xi, \eta$  одинаково ориентированы во времени тогда и только тогда, когда  $\xi^0$  и  $\eta^0$  одного знака.

*Доказательство.* Рассмотрим  $(\xi, \xi) = -(\xi^0)^2 + \sum_{k=1}^n (\xi^k)^2$ ,  $\xi = \xi^0 e_0 + \tilde{\xi}$ , тогда

$$(\xi, \xi) < 0 \iff |\xi^0| > |\tilde{\xi}|_e$$

Аналогично  $|\eta^0| > |\tilde{\eta}|_e$ , тогда  $|\xi^0| \cdot |\eta^0| > |\tilde{\xi}| \cdot |\tilde{\eta}|$

$$(\xi, \eta) = -\xi^0 \eta^0 + (\tilde{\xi}, \tilde{\eta}) < -\xi^0 \eta^0 + |\xi^0 \cdot \eta^0| = \begin{cases} 0, & \xi^0 \eta^0 > 0 \\ -2\xi^0 \eta^0 > 0, & \xi^0 \eta^0 < 0 \end{cases}$$

$$(\xi, \eta) < 0 \iff \xi^0 \eta^0 > 0$$

■

**Определение 3.43.** *Линейный оператор  $A$  в пространстве Минковского называется преобразованием Лоренца, если он сохраняет псевдоевклидово скалярное произведение  $\forall \xi, \eta \in M^{n+1}$ . То есть  $(\xi, \eta) = (A\xi, A\eta)$ .*

Если  $A$  — матрица преобразования Лоренца в ортонормированном базисе, то

$$A^T I A = I, \text{ где } I = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

**Следствие 3.6.1.**  $\det A = \pm 1$ .

**Пример 3.** Пусть  $n + 1 = 2$ ,  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ , тогда  $A^T = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ ,  $A^{-1} = \pm \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ ,  
 $I = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$A^T I = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a & c \\ -b & d \end{pmatrix} = I A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \pm \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \pm \begin{pmatrix} -d & b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

1. Пусть  $\det A = 1$ , тогда  $a = d$ ,  $b = c$ , тогда  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$ . Так как  $\det A = 1$ , то  $a^2 - b^2 = 1$ .

(a) Если  $a > 0$ , то  $\begin{cases} a = ch\chi \\ b = sh\chi \end{cases}$  и  $A = \begin{pmatrix} ch\chi & sh\chi \\ sh\chi & ch\chi \end{pmatrix}$  — матрица гиперболического поворота. При данном повороте времени подобные векторы переходят во времени подобные.

(b) Если  $a < 0$ , то  $\begin{cases} a = -ch\chi \\ b = -sh\chi \end{cases}$  и  $A = \begin{pmatrix} -ch\chi & -sh\chi \\ -sh\chi & -ch\chi \end{pmatrix}$

2. Пусть  $\det A = -1$ , тогда  $a = -d$ ,  $b = -c$ , тогда  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & -a \end{pmatrix}$ . Так как  $\det A = -1$ , то  $-a^2 + b^2 = -1$ .

(a) Если  $a > 0$ , то  $A = \begin{pmatrix} ch\chi & sh\chi \\ -sh\chi & -ch\chi \end{pmatrix}$

(b) Если  $a < 0$ , то  $A = \begin{pmatrix} -ch\chi & sh\chi \\ -sh\chi & ch\chi \end{pmatrix}$

**Определение 3.44.** Преобразование Лоренца  $A$  называется ортохронным, если для любого времени подобного вектора  $\xi$  верно  $(A\xi, \xi) < 0$ .

**Определение 3.45.** Пусть  $\xi$  — времени подобный вектор, тогда  $|\xi|_t = \sqrt{-(\xi, \xi)}$  — длина вектора.

**Утверждение 3.14** (Неравенство Коши-Буняковского). Пусть  $\xi, \eta$  — времени подобные векторы, тогда  $|(\xi, \eta)| \geq |\xi|_t |\eta|_t$ .

*Доказательство.* Пусть без ограничения общности  $|\xi|_t = 1$  и  $\xi = e_0$  (всегда можем выбрать базис, в котором это выполнено). Тогда  $|(\xi, \eta)| = |\eta^0|$ ,  $|\xi|_t \cdot |\eta|_t = \sqrt{(\eta^0)^2 - \sum_{k=1}^n (\eta^k)^2} \geq |\eta^0| = |(\xi, \eta)|$ . ■

**Следствие 3.6.2** (Неравенство треугольника). Пусть  $\xi, \eta$  — времени подобные векторы, и пусть они одинаково ориентированы во времени, тогда  $|\xi + \eta|_t \geq |\xi|_t + |\eta|_t$

*Доказательство.*  $|\xi + \eta|_t^2 = -(\xi + \eta, \xi + \eta) = -(\xi, \xi) - 2(\xi, \eta) - (\eta, \eta) = |\xi|_t^2 + |\eta|_t^2 - 2(\xi, \eta) \stackrel{(1)}{=} |\xi|_t^2 + |\eta|_t^2 + 2|(\xi, \eta)| \geq |\xi|_t^2 + |\eta|_t^2$ .

(1) В силу одинаковой ориентированности во времени.

Тогда  $|\xi + \eta|_t \geq \sqrt{|\xi|_t^2 + |\eta|_t^2} \geq |\xi|_t + |\eta|_t$ . ■

### 3.5.1 Начальные факты специальной теории относительности

**Определение 3.46.** Пусть  $M^{n+1}$  — пространство Минковского, тогда его векторы называются событиями.

**Определение 3.47.** Мировая линия называется инерциальной, если это времени подобная прямая.

В данном разделе  $\frac{x^0}{C} = t$  — собственное время,  $x^1, \dots, x^n$  — пространственные координаты,  $C$  — скорость света.

### Свойства 3.

1. *Относительность одновременности* (Два события, происходящие в двух различных местах в одно время относительно одной системы отсчёта, могут происходить в разное время относительно другой системы отсчёта).
2. *Замедление времени.*
3. *Сокращение длин.*
4. *Парадокс близнецов.*

*Доказательство.*

1. Пусть  $\xi = \xi^0 e_0 + \tilde{\xi} = Cte_0 + \tilde{\xi}$ ,  $\eta = \eta^0 e_0 + \tilde{\eta} = Ct_1 e_0 + \tilde{\eta}$ . Пусть другая система отсчёта движется относительно данной с некоторой скоростью  $v$ . Пусть для простоты вдоль вектора  $e_1$ . Пусть  $e'_0, e'_1, \dots, e'_n$  — базис новой системы координат.

$$e'_0 = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{v}{c} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e'_1 = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} \begin{pmatrix} \frac{v}{c} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$t'_1 = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} \left(-\frac{vx_1}{c^2}\right), \quad t'_2 = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} \left(-\frac{vx_2}{c^2}\right).$$

Получим  $t'_2 - t'_1 = \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} \left(\frac{vx_1}{c^2} - \frac{vx_2}{c^2}\right)$ . Так как  $x_1 \neq x_2$ , то время событий не совпадает.

2. Пусть  $\eta = 0$ ,  $\xi = Cte_0 + \tilde{\xi} = Ct'e'_0 + \tilde{\xi}'$ ,  $\tilde{\xi} = 0$ , тогда  $Cte_0 = Ct'e'_0 + \tilde{\xi}'$ . Перейдём к равенству длин, тогда  $-C^2 t^2 = -C^2 (t')^2 + |\tilde{\xi}'|_e^2 \implies (t')^2 = t^2 + \frac{|\tilde{\xi}'|_e^2}{C^2}$

3. Пусть  $\eta = 0$ ,  $\xi = Cte_0 + \tilde{\xi} = Ct'e'_0 + \tilde{\xi}'$ ,  $e'_0 = 0$ , тогда аналогично с пунктом 2

$$|\tilde{\xi}'|^2 = |\tilde{\xi}|^2 - 2Ct$$

4. Следует из неравенства треугольника.

■

### 3.5.2 Плоскость Лобачевского

**Определение 3.48.** Действительная (мнимая) псевдосфера в псевдоевклидовом пространстве — это множество векторов  $\xi$  таких, что  $(\xi, \xi) = R^2$  ( $(\xi, \xi) = -R^2$ ), где  $R$  — радиус сферы.

В данном разделе будем рассматривать  $M^3$  с ортонормированным базисом  $e_0, e_1, e_2$  и мнимую псевдосферу  $-(x^0)^2 + (x^1)^2 + (x^2)^2 = -R^2$ . Будем считать, что  $x^0 > 0$ ,  $R = 1$ ,  $L$  — половина мнимой псевдосферы.

**Утверждение 3.15.**  $\forall P \in L \quad T_P L$  — эллиптическое подпространство.

*Доказательство.* Рассмотрим кривую  $\gamma$ , проходящую через точку  $P$ . Пусть она задана  $\xi = \xi(t)$ . Из определения мнимой псевдосферы  $(\xi, \xi) = -1$ . Так как  $\dot{\xi} \perp \xi$ , то **из свойств ортогонального дополнения**  $(\dot{\xi}, \dot{\xi}) > 0$ . ■

**Следствие 3.6.3.**  $b|_{T_P L}$  — риманова метрика.

**Определение 3.49.**  $L$  с данной метрикой называется плоскостью Лобачевского.

**Утверждение 3.16.** Любое ортохронное преобразование Лоренца — изометрия плоскости Лобачевского.

*Доказательство.* Из определения ортохронного преобразования для любого времени подобного вектора  $\xi$   $(A\xi, \xi) < 0$ . Так как ограничение метрики на плоскость Лобачевского является римановой метрикой, то,  $(A\eta, A\eta) = (\eta, \eta) \geq 0$  для любого вектора  $\eta \in L$ , то есть  $A$  — ортогональное преобразование или изометрия. ■

**Утверждение 3.17.** Геодезические на плоскости Лобачевского — это пересечение мнимой псевдосферы с плоскостями, проходящими через начало координат.

*Доказательство.*  $\Leftarrow$  Пусть  $\gamma$  — результат пересечения мнимой псевдосферы с двумерной поверхностью, тогда  $(\ddot{\gamma}, \dot{\gamma}) = 0 \Rightarrow \ddot{\gamma} \parallel \gamma$ , но  $\gamma \perp T_\gamma L$ , а значит,  $\Pi(\ddot{\gamma}) = 0$ , то есть  $\gamma$  — геодезическая.

$\Rightarrow$  Пусть  $P \in L$ ,  $P \in \gamma$ ,  $\gamma$  — геодезическая, тогда по свойству геодезических для каждой точки и данного вектора направления существует единственная геодезическая. Проведём плоскость через вектор и начало координат — это будет геодезическая кривая по первому пункту. ■

#### Свойства 4.

1. Любая геодезическая не компактна и её длина бесконечна.
2. Через любые две точки проходит ровно одна геодезическая.
3. Пусть  $l$  — геодезическая и  $\xi \notin l$ , тогда существует бесконечно много геодезических, проходящих через  $\xi$  и не пересекающих  $l$ .

**Определение 3.50.** Расстояние между точками  $A$  и  $B$  на плоскости Лобачевского — это длина геодезической, соединяющей данные точки.

**Утверждение 3.18.** Пусть  $\xi, \eta$  — радиус-векторы точек,  $\rho$  — расстояние между точками, тогда  $(\xi, \eta) = -ch(\rho)$ .

*Доказательство.* Без ограничения общности будем считать, что  $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\eta = \begin{pmatrix} \eta_0 \\ \eta_1 \\ 0 \end{pmatrix}$ , так как ортохронные преобразования Лоренца — изометрии плоскости Лобачевского.

Рассмотрим  $P \in e_0 e_1$ , тогда  $x : \begin{cases} sh\chi \\ ch\chi \cos \varphi \\ ch\chi \sin \varphi \end{cases}$ ,  $\frac{\partial x}{\partial \chi} = \begin{pmatrix} ch\chi \\ sh\chi \cos \varphi \\ sh\chi \sin \varphi \end{pmatrix}$ ,  $\frac{\partial x}{\partial \varphi} = \begin{pmatrix} 0 \\ -ch\chi \sin \varphi \\ ch\chi \cos \varphi \end{pmatrix}$ .

Тогда  $g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & sh^2\chi \end{pmatrix}$ ,  $ds^2 = d\chi^2 + sh^2\chi d\varphi^2$ .  $\eta = \begin{pmatrix} ch\chi_0 \\ sh\chi_0 \\ 0 \end{pmatrix}$ , тогда  $(\xi, \eta) = -ch\chi_0$ ,  
 $\gamma : \begin{cases} \chi = t \\ \varphi = 0 \end{cases}$ ,  $\dot{\gamma} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ . Отсюда  $|\dot{\gamma}|^2 = (1 \ 0) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & sh^2t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1$ , а значит,  $l = \int_0^{\chi_0} |\dot{\gamma}| dt = \chi_0 = \rho$ , тогда  $(\xi, \eta) = -ch\rho$ . ■

**Определение 3.51.** Окружностью с центром в точке  $P$  радиуса  $a$  называется множество точек  $Q \in L$  таких, что  $l(P, Q) = a$ .

**Утверждение 3.19.** Длина окружности вычисляется по формуле  $l = 2\pi sh(a)$ .

*Доказательство.* Пусть без ограничения общности плоскость параллельна  $e_0e_1$ , то есть окружность с вершиной  $(1, 0, 0)$ , и пусть  $\gamma : \begin{cases} x = const = a \\ y = t \end{cases}$ , тогда  $\dot{\gamma} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & sh^2a \end{pmatrix}$  для любой точки данной кривой. Из определения  $|\dot{\gamma}|^2 = (0 \ 1) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & sh^2a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = sh^2a \Rightarrow |\dot{\gamma}| = sh(a)$ . Тогда из определения длины кривой  $l = \int_0^{2\pi} sh(a) dt = 2\pi sh(a)$ . ■

**Упражнение.** Доказать теорему косинусов  $ch(a) = ch(b)ch(c) - sh(b)sh(c) \cos \alpha$ .

*Доказательство.* Рассмотрим радиус-векторы  $\xi_A$  в точку  $A$ ,  $\xi_B$  в точку  $B$ ,  $\xi_C$  в точку  $C$  и рассмотрим два касательных вектора к кривым  $b$  и  $c$   $\eta_B$  и  $\eta_C$  в направлении вершин  $B$  и  $C$  соответственно из вершины  $A$ . Тогда  $\eta_B = \xi_B + \lambda_B \xi_A$ ,  $\eta_C = \xi_C + \lambda_C \xi_A$ .

Рассмотрим  $(\eta_B, \xi_A) \stackrel{(1)}{=} 0 = (\xi_B, \xi_A) + \lambda_B (\xi_A, \xi_A) = -ch(c) - \lambda_B$ .

Значит,  $\lambda_B = -ch(c)$ .

Аналогично через скалярное произведение для второго равенства с  $\xi_A$  получаем  $\lambda_C = -ch(b)$ .

(1) так как они ортогональны относительно псевдоевклидова скалярного произведения

Рассмотрим  $(\eta_B, \eta_B) = (\xi_B, \eta_B) + \lambda_B (\xi_A, \eta_B) = (\xi_B, \xi_B) + 2\lambda_B (\xi_A, \xi_B) + \lambda_B^2 (\xi_A, \xi_A) = -1 - 2\lambda_B ch(c) - ch^2(c) = sh^2(c)$

Аналогично  $(\eta_C, \eta_C) = (\xi_C, \eta_C) + \lambda_C (\xi_A, \eta_C) = (\xi_C, \xi_C) + 2\lambda_C (\xi_A, \xi_C) + \lambda_C^2 (\xi_A, \xi_A) = -1 - 2\lambda_C ch(b) - ch^2(b) = sh^2(b)$

Рассмотрим  $(\eta_B, \eta_C) = |\eta_B| \cdot |\eta_C| \cdot \cos \alpha = sh(b)sh(c) \cos \alpha$

$(\eta_B, \eta_C) = (\xi_B, \eta_C) + \lambda_B (\xi_A, \eta_C) = (\xi_B, \xi_C) + \lambda_C (\xi_B, \xi_A) + \lambda_B (\xi_A, \xi_C) + \lambda_B \lambda_C (\xi_A, \xi_A) = -ch(a) + 2ch(b)ch(c) - ch(b)ch(c) = ch(b)ch(c) - ch(a)$ .

Тогда  $ch(a) = ch(b)ch(c) - sh(b)sh(c) \cos \alpha$ . ■

**Упражнение.** Доказать теорему синусов  $\frac{sh(a)}{\sin \alpha} = \frac{sh(b)}{\sin \beta} = \frac{sh(c)}{\sin \gamma}$ .

*Доказательство.*

$$ch(a) = ch(b)ch(c) - sh(b)sh(c) \cos \alpha$$

$$ch(b) = ch(a)ch(c) - sh(a)sh(c) \cos \beta$$

Возведём в квадрат оба равенства и вычтем из первого второе, параллельно применив основное тригонометрическое тождество для углов  $\alpha$  и  $\beta$ .

$$\begin{aligned} ch^2(a) - ch^2(b) &= (ch^2(b) - ch^2(a))ch^2(c) + sh^2(c)(sh^2(b) \cos^2 \alpha - sh^2(a) \cos^2 \beta) - \\ &\quad - 2ch(b)ch(c)sh(b)sh(c) \cos \alpha + 2ch(a)ch(c)sh(a)sh(c) \cos \beta \\ -(ch^2(c) + 1)(ch^2(b) - ch^2(a)) &= sh^2(c)(sh^2(b) - sh^2(a)) - 2ch^2(c)(ch^2(b) - ch^2(a)) - \\ &\quad - sh^2(c)(sh^2(b) \sin^2 \alpha - sh^2(a) \sin^2 \beta) \\ sh^2(c)(ch^2(b) - ch^2(a)) &= sh^2(c)(ch^2(b) - ch^2(a)) - sh^2(c)(sh^2(b) \sin^2 \alpha - sh^2(a) \sin^2 \beta) \\ sh^2(b) \sin^2 \alpha - sh^2(a) \sin^2 \beta &= 0 \\ \frac{sh(a)}{\sin \alpha} &= \frac{sh(b)}{\sin \beta} \end{aligned}$$

(модуль при извлечении корня можем убрать, так как  $0 < \alpha < \pi$ , так как угол между векторами определён от 0 до  $\pi$ . Второе равенство доказывается аналогично. ■

**Упражнение.** Доказать двойственную теорему косинусов  $\cos \alpha = \cos \beta \cos \gamma - \sin \beta \sin \gamma ch(\alpha)$

*Доказательство.* Запишем теоремы косинусов для каждого из углов

$$ch(a) = ch(b)ch(c) - sh(b)sh(c) \cos \alpha$$

$$ch(b) = ch(a)ch(c) - sh(a)sh(c) \cos \beta$$

$$ch(c) = ch(a)ch(b) - sh(a)sh(b) \cos \gamma$$

$$\cos \alpha = \frac{ch(b)ch(c) - ch(a)}{sh(b)sh(c)}$$

$$\cos \beta = \frac{ch(a)ch(c) - ch(b)}{sh(a)sh(c)}$$

$$\cos \gamma = \frac{ch(a)ch(b) - ch(c)}{sh(a)sh(b)}$$

$$\begin{aligned} \sin \beta &= \sqrt{1 - \left( \frac{ch(a)ch(c) - ch(b)}{sh(a)sh(c)} \right)^2} = \\ &= \sqrt{\frac{sh^2(a)sh^2(c) - ch^2(a)ch^2(c) + 2ch(a)ch(b)ch(c) - ch^2(b)}{sh^2(a)sh^2(c)}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sin \gamma &= \sqrt{1 - \left( \frac{ch(a)ch(b) - ch(c)}{sh(a)sh(b)} \right)^2} = \\
&= \sqrt{\frac{sh^2(a)sh^2(b) - ch^2(a)ch^2(b) + 2ch(a)ch(b)ch(c) - ch^2(c)}{sh^2(a)sh^2(b)}} \\
\sin \beta &= \sqrt{\frac{1 - ch^2(a) - ch^2(b) - ch^2(c) + 2ch(a)ch(b)ch(c)}{sh^2(a)sh^2(c)}} \\
\sin \gamma &= \sqrt{\frac{1 - ch^2(a) - ch^2(b) - ch^2(c) + 2ch(a)ch(b)ch(c)}{sh^2(a)sh^2(b)}} \\
\cos \beta \cos \gamma &= \frac{ch(a)ch(c) - ch(b)}{sh(a)sh(c)} \cdot \frac{ch(a)ch(b) - ch(c)}{sh(a)sh(b)} = \\
&= \frac{ch^2(a)ch(b)ch(c) - ch(a)(ch^2(b) + ch^2(c)) + ch(b)ch(c)}{sh^2(a)sh(c)sh(b)} \\
\sin \beta \sin \gamma &= \frac{1 - ch^2(a) - ch^2(b) - ch^2(c) + 2ch(a)ch(b)ch(c)}{sh^2(a)sh(b)sh(c)} \\
-\cos \beta \cos \gamma + \sin \beta \sin \gamma ch(a) &= -\frac{ch^2(a)ch(b)ch(c) - ch(a)(ch^2(b) + ch^2(c)) + ch(b)ch(c)}{sh^2(a)sh(c)sh(b)} + \\
&+ \frac{(1 - ch^2(a) - ch^2(b) - ch^2(c) + 2ch(a)ch(b)ch(c))ch(a)}{sh^2(a)sh(b)sh(c)} = \\
&= \frac{ch(a)}{sh^2(a)sh(b)sh(c)} \cdot \left( ch(a)ch(b)ch(c) + 1 - ch^2(a) - \frac{ch(b)ch(c)}{ch(a)} \right) = \frac{ch(b)ch(c) - ch(a)}{sh(b)sh(c)} = \cos \alpha
\end{aligned}$$

■

**Упражнение.** Доказать, что сумма углов треугольника на плоскости Лобачевского меньше  $\pi$ .

*Доказательство.* Из двойственной теоремы косинусов

$$\cos \gamma = -\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta ch(c) \leq -\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \cos(\pi - \alpha - \beta)$$

Так как  $\gamma \in (0, \pi)$ , то  $\gamma < \pi - \alpha - \beta$ , то есть  $\alpha + \beta + \gamma < \pi$ . ■

**Следствие 3.6.4** (Признаки равенства треугольников).

1. Если три стороны у двух треугольников равны, то эти треугольники равны.
2. Если двестороны и угол между ними у двух треугольников равны, то эти треугольники равны.
3. Если два угла и сторона между ними у двух треугольников равны, то эти треугольники равны.
4. Если три угла у двух треугольников равны, то эти треугольники равны.

### 3.6 Модель Пуанкаре в круге плоскости Лобачевского

Пусть  $\rho, \theta$  — полярные координаты. Рассмотрим стереографическую проекцию, тогда из

$$\text{подобия треугольников} \quad \begin{cases} \theta = \varphi \\ \frac{\rho}{sh\chi} = \frac{1}{1+ch\chi} \end{cases} \iff \begin{cases} \theta = \varphi \\ \rho = \frac{sh\chi}{1+ch\chi} \end{cases}$$

Рассмотрим  $1 - \rho^2 = 1 - \frac{sh^2\chi}{(1+ch\chi)^2} = \frac{2}{1+ch\chi}$ , тогда  $sh^2\chi = \frac{4\rho^2}{(1-\rho^2)^2}$ . Рассмотрим  $d\rho = d\frac{sh\chi}{1+ch\chi} = \frac{d\chi}{1+ch\chi}$ ,  $d\varphi = d\theta$ , тогда метрика имеет вид:

$$\frac{4d\rho^2}{(1-\rho^2)^2} + \frac{4\rho^2d\theta^2}{(1-\rho^2)^2} = \frac{4(d\rho^2 + \rho^2d\theta^2)}{(1-\rho^2)^2}$$

Подставив выражение для полярных координат, получим формулу метрики в стандартных координатах.

$$\frac{4(dx^2 + dy^2)}{(1 - x^2 - y^2)^2}$$

**Утверждение 3.20.** *Геodesическими в модели Пуанкаре являются диаметры круга и дуги окружностей, пересекающих единичную окружность под прямым углом.*

*Доказательство.* Пусть geodesическая задана плоскостью  $Ax^1 + Bx^2 + Cx^0 = 0$ , тогда в координатах поверхности  $Ash\chi \cos \varphi + Bsh\chi \sin \varphi + Cch\chi = 0$ .

Рассмотрим  $1 + \rho^2 = 1 + \frac{sh^2\chi}{(1+ch\chi)^2} = \frac{2ch\chi}{1+ch\chi}$ .

Перепишем уравнение плоскости в полярных координатах модели Пуанкаре  $2A\rho \cos \varphi + 2B\rho \sin \varphi + C(\rho^2 + 1) = 0$

1. Если  $C = 0$ , то уравнение плоскости имеет вид:  $A\rho \cos \varphi + B\rho \sin \varphi = 0$ , тогда в стандартных координатах  $Ay^1 + By^2 = 0$  — это уравнение прямой, проходящей через начало координат, то есть это диаметр единичной окружности.
2. Если  $C \neq 0$ , то в координатах  $y^1, y^2$  уравнение плоскости примет вид:  $2Ay^1 + 2By^2 + C(1 + (y^1)^2 + (y^2)^2) = 0 \iff (y^1 + \alpha)^2 + (y^2 + \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 1$  — это окружности пересекающие единичную окружность.

■

**Замечание 32.** *Сделаем замену  $w = x + iy$ ,  $\bar{w} = x - iy$  и перепишем формулу метрики  $dw = dx + idy$ ,  $d\bar{w} = dx - idy$ , тогда  $ds^2 = \frac{4dw d\bar{w}}{(1-|w|^2)^2}$*

**Замечание 33.** *Применим дробно-линейное преобразование  $w = \frac{i-z}{i+z}$ ,  $z = x + iy$ ,  $Im z > 0$ .*

$$dw = \frac{(-dx - idy)(x + i(y+1)) - (dx + idy)(-x - (y-1)i)}{(i+x+iy)^2} = \frac{-2idx + 2dy}{(i+z)^2} = -\frac{2idz}{(i+z)^2}$$

$$\begin{aligned}
w &= \frac{(-x - iy + i)(x - iy - i)}{(x + iy + i)(x - iy - i)} = \frac{-x^2 - y^2 + 2ix + 1}{(x + iy + i)(x - iy - i)} \\
\bar{w} &= \frac{-(x + i)^2 - y^2}{(x + iy + i)(x - iy - i)} = \frac{-(x - iy + i)(x + iy + i)}{(x + iy + i)(x - iy - i)} = \frac{i + \bar{z}}{i - \bar{z}} \\
d\bar{w} &= \frac{-(dx - idy)(x - iy - i) + (dx - idy)(x - iy - i)}{(i - \bar{z})^2} = \frac{2i(dx - idy)}{(i - \bar{z})^2} = \frac{2id\bar{z}}{(i - \bar{z})^2} \\
|w|^2 &= w\bar{w} = \frac{i - z}{i + z} \cdot \frac{i + \bar{z}}{i - \bar{z}} = \frac{-1 - iz + i\bar{z} - z\bar{z}}{(i + z)(i - \bar{z})} \\
dw d\bar{w} &= -\frac{2idz}{(i + z)^2} \cdot \frac{2id\bar{z}}{(i - \bar{z})^2} = \frac{4dzd\bar{z}}{(i + z)^2(i - \bar{z})^2} \\
ds^2 &= \frac{16dzd\bar{z}}{(i + z)^2(i - \bar{z})^2 \cdot \left(1 - \frac{-1 - iz + i\bar{z} - z\bar{z}}{(i + z)(i - \bar{z})}\right)^2} = \frac{4dzd\bar{z}}{(Im\ z)^2}
\end{aligned}$$